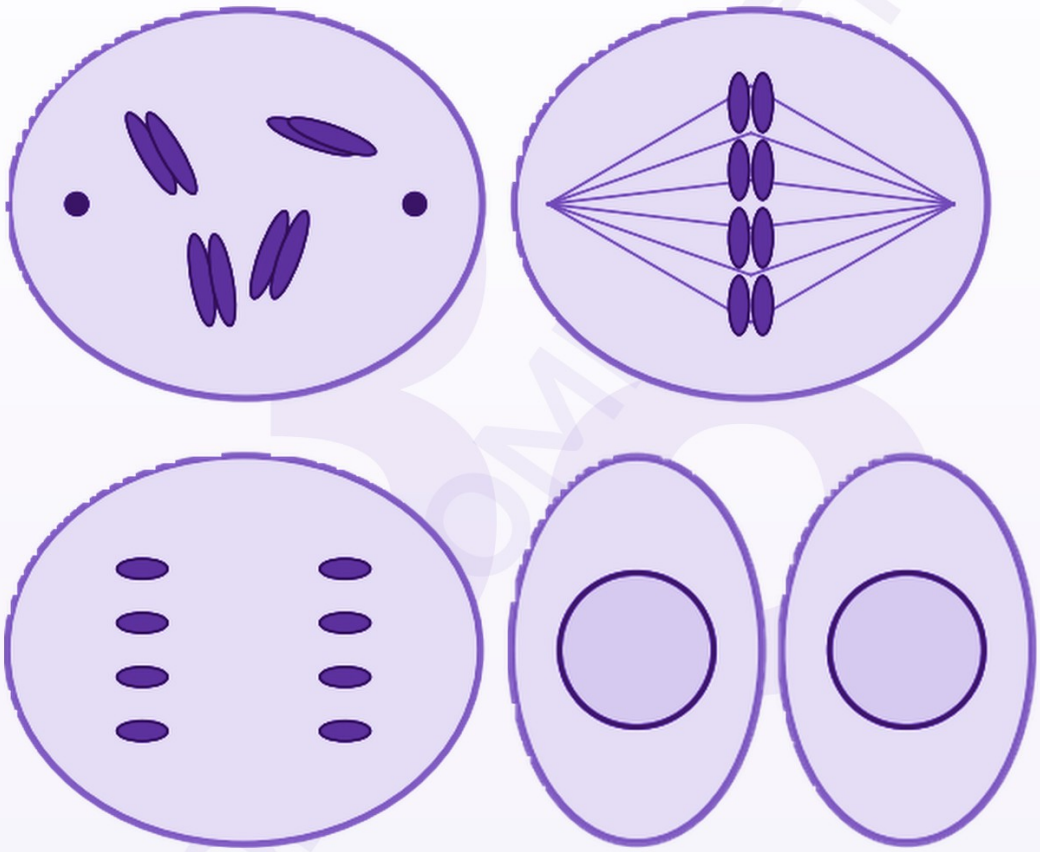


ANNALES · CHAPITRE 38

Pathologies génétiques

Mucoviscidose : gène CFTR et transmission, atteintes respiratoire, digestive et pancréatique, malabsorption, dépistage néonatal, conséquences nutritionnelles et prise en charge diététique

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 38 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme Camille D., 27 ans : une mucoviscidose, un modulateur de CFTR et une grossesse qui n'était pas prévue 6
S2 – M. Yanis B., 24 ans : de la dénutrition avant la greffe aux immunosuppresseurs après une transplantation bipulmonaire 10
S3 – Un complément nutritionnel oral pour les enfants atteints de mucoviscidose : de la formulation à l'étiquette 14
Partie II – Les corrigés détaillés 18
Corrigé S1 – Mme Camille D., 27 ans : une mucoviscidose, un modulateur de CFTR et une grossesse qui n'était pas prévue 19
Corrigé S2 – M. Yanis B., 24 ans : de la dénutrition avant la greffe aux immunosuppresseurs après une transplantation bipulmonaire 26
Corrigé S3 – Un complément nutritionnel oral pour les enfants atteints de mucoviscidose : de la formulation à l'étiquette 33
Grille d'auto-évaluation 40

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 38

Pathologies génétiques – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (dossiers médicaux, schémas à légender, informations du généticien, bilans biologiques, HGPO, ostéodensitométrie, compositions de prototypes, étude d'acceptabilité et projet d'étiquette), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (grossesse d'une femme atteinte de mucoviscidose sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, avec le conseil génétique du couple et le diabète ; transplantation bipulmonaire d'un jeune homme non éligible aux modulateurs, avec la dénutrition, les immunosuppresseurs et la sécurité alimentaire ; conception industrielle d'un complément nutritionnel oral pour enfants) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres : la drépanocytose (chapitre 12), la myopathie de Duchenne et l'épidermolyse bulleuse (chapitre 11), le syndrome de Lynch (chapitre 10), la galactosémie, le déficit en MCAD, l'hypercholestérolémie familiale et la leucinose (chapitre 36) y sont déjà proposés, ainsi que la digestion des lipides chez un enfant atteint de mucoviscidose (chapitre 5). Les valeurs employées sont celles du cours (encadré « Valeurs clés » de la section 38.9).

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme Camille D., 27 ans : une mucoviscidose, un modulateur de CFTR et une grossesse qui n'était pas prévue	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. Yanis B., 24 ans : de la dénutrition avant la greffe aux immunosuppresseurs après une transplantation bipulmonaire	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Un complément nutritionnel oral pour les enfants atteints de mucoviscidose : de la formulation à l'étiquette	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies génétiques sont interrogées à partir de quelques **mécanismes centraux** : la **transmission** (autosomique récessive, dominante, liée à l'X) et le calcul des risques, la loi de **Hardy-Weinberg** ($q^2 \approx 1/4\,624 \rightarrow$ porteurs $\approx 1/34$), le **dépistage néonatal** et le **test de la sueur** (≥ 60 mmol/L) ; pour la mucoviscidose, le rôle de **CFTR** (Cl^- et HCO_3^-, ENaC) et ses conséquences organe par organe : bronches, pancréas exocrine et endocrine, intestin, foie, glandes sudorales, appareil génital, os ; enfin les **classes de variants** et le mode d'action des **modulateurs** (F508del chez ≈ 8 patients sur 10 ; ETI possible pour ≈ 9 sur 10).

Les **calculs** rapportent des points sûrs : risques génétiques, IMC et perte de poids, besoins de **110 à 200 %** des apports de référence, lipides et protéines en grammes, doses de **lipase** (500 U/kg/repas au départ après 4 ans et 1 000 avant 4 ans, maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j), sel (1 à 2

mmol/kg/j chez le nourrisson), débit d'une nutrition entérale, conversions des glycémies et de la vitamine D, composition et densité d'un produit ; ils doivent être posés, avec leurs unités, et commentés.

Le diététicien doit enfin **corriger les idées fausses** (une femme atteinte serait stérile, la greffe guérirait la maladie, les TCM dispenseraient des enzymes, un complément serait « sans risque à volonté », le diabète imposerait une restriction énergétique) et proposer une **prise en charge** concrète, qui évolue avec les modulateurs : réévaluer les besoins, prévenir le surpoids, garder enzymes et vitamines tant que l'insuffisance pancréatique persiste.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme Camille D., 27 ans : une mucoviscidose, un modulateur de CFTR et une grossesse qui n'était pas prévue

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au **centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) adulte** d'un centre hospitalier universitaire. **Mme Camille D., 27 ans**, comptable, atteinte de **mucoviscidose**, est suivie au CRCM depuis l'enfance. Elle reçoit depuis **2 ans** la trithérapie **élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (ETI)**. Elle vient d'apprendre qu'elle est **enceinte de 10 semaines d'aménorrhée (SA)** : la grossesse n'était pas prévue, car on lui avait dit, adolescente, qu'elle aurait « sans doute du mal à avoir des enfants ». Elle vient avec son compagnon, **Antoine, 29 ans**. Le pneumologue du CRCM vous demande de participer à l'information du couple, d'évaluer l'état nutritionnel de Mme D. et d'organiser son suivi diététique pendant la grossesse.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Diagnostic : à **2 mois**, avant la généralisation du dépistage néonatal (diarrhée graisseuse, stagnation du poids) ; test de la sueur : chlorures **98 mmol/L**. **Génotype** : **F508del / G542X**. **Insuffisance pancréatique exocrine** (élastase fécale **< 15 µg/g**).

Sous ETI depuis 2 ans (prise le matin et le soir avec un repas contenant des graisses) : VEMS passé de **68 %** à **86 %** de la valeur théorique ; plus aucune cure d'antibiotiques intraveineux depuis 18 mois ; test de la sueur à **38 mmol/L** ; reprise de 4 kg ; « je n'ai jamais eu autant d'appétit ».

Grossesse : dernières règles il y a 10 semaines ; nausées matinales depuis 3 semaines, deux vomissements par jour. Aucune supplémentation en acide folique avant la grossesse ; acide folique débuté **il y a 5 jours**.

Examen : taille **1,65 m** ; poids avant la grossesse **55 kg** ; poids ce jour **53 kg**.

Traitement actuel : ETI ; extraits pancréatiques gastrorésistants dosés à **25 000 U de lipase** par gélule : **2 gélules par repas** (3 repas) et **1 gélule par collation** (2 collations) ; vitamines A, D, E, K prescrites depuis l'enfance ; sel en été.

Antoine : aucun cas de mucoviscidose connu dans sa famille.

DOCUMENTS

Document 2 – Information du généticien du CRCM

« La fréquence de la mucoviscidose en France est d'environ **1 naissance sur 4 500** ; on retient en conseil génétique $q^2 \approx$ **1/4 624**. Le compagnon d'une femme atteinte peut être **porteur sain** sans le savoir. L'étude des variants les plus fréquents du gène **CFTR** chez Antoine est **négative** : elle ne détecte pas tous les variants, si bien qu'il reste un **risque résiduel** d'être porteur d'environ **1/330**. »

DOCUMENTS

Document 3 – Schéma à légender

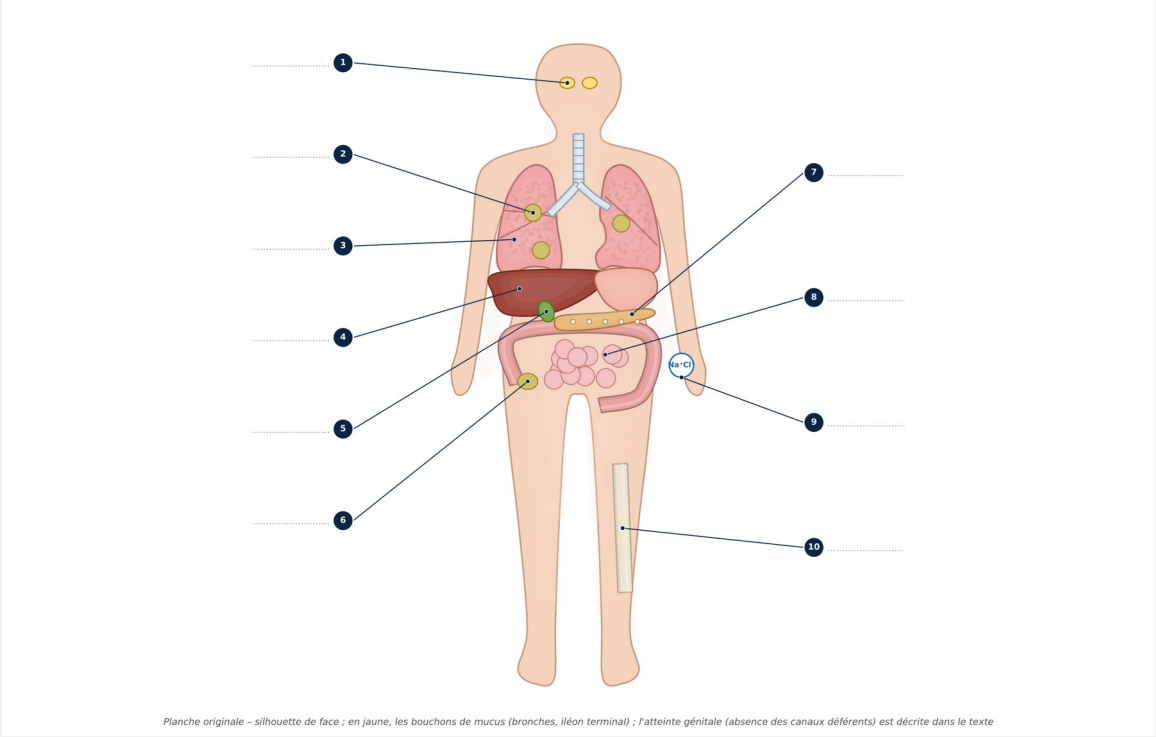


Figure 38.1 – *Silhouette de face : organes atteints par la mucoviscidose (schéma à légender, éléments 1 à 10)*

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan biologique à 10 SA

Paramètre	Mme D.	Valeurs de référence
Hémoglobine	11,6 g/dL	≥ 11 g/dL (grossesse, 1er trimestre)
Ferritine	12 µg/L	≥ 15 µg/L
25-OH-vitamine D	18 ng/mL	cible ≥ 20 ng/mL
Rétinol sérique (vitamine A)	2,6 µmol/L	1,0 à 2,8 µmol/L
Vitamine E (α-tocophérol)	22 µmol/L	12 à 42 µmol/L
Folates sériques	3,5 ng/mL	> 4 ng/mL
Albumine ; CRP	37 g/L ; 2 mg/L	35 à 50 g/L ; < 5 mg/L
HbA1c	5,4 %	< 6,5 % (peu fiable dans la mucoviscidose)

Prescription habituelle de vitamine A : rétinol **10 000 UI par jour** (prescription de l'enfance, jamais revue).

DOCUMENTS

Document 5 – Hyperglycémies provoquées par voie orale (HGPO, 75 g de glucose)

Moment	Glycémie à jeun	Glycémie à 2 h
Hors grossesse, il y a 1 an	4,7 mmol/L	7,2 mmol/L
10 SA	4,8 mmol/L	8,1 mmol/L
26 SA	5,6 mmol/L	11,6 mmol/L

Seuils dans la mucoviscidose : diabète si glycémie à 2 h **≥ 11,1 mmol/L** ou à jeun **≥ 7,0 mmol/L** ; intolérance au glucose si glycémie à 2 h **de 7,8 à 11,0 mmol/L**. **Seuils du diabète gestationnel** (HGPO de 24 à 28 SA) : à jeun **≥ 5,1 mmol/L**, à 1 h ≥ 10,0 mmol/L ou à 2 h **≥ 8,5 mmol/L** (une valeur suffit). **Conversion** : g/L = mmol/L × 0,18.

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations pour la grossesse (extraits)

Prise de poids totale conseillée (Institute of Medicine, 2009) selon l'IMC avant la grossesse : IMC < 18,5 : **12,5 à 18 kg** ; 18,5 à 24,9 : **11,5 à 16 kg** ; 25 à 29,9 : 7 à 11,5 kg. Dans la mucoviscidose, un IMC **≥ 22** est conseillé avant une grossesse.

Suppléments énergétiques de la grossesse (EFSA, 2013) : **+ 70 kcal/j** au 1er trimestre, **+ 260 kcal/j** au 2e, **+ 500 kcal/j** au 3e ; allaitement : **+ 500 kcal/j**. **Apport énergétique de référence** de Mme D. hors grossesse : **2 000 kcal/j**. Dans la mucoviscidose, les besoins vont de **110 à 200 %** des apports de référence, avec **35 à 40 %** de lipides et **15 à 20 %** de protéines.

Extraits pancréatiques après 4 ans : début à **500 U de lipase/kg/repas** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** ; collation ≈ **moitié** d'un repas.

Travail à faire

Partie 1 – La maladie, le génotype et le modulateur (15 points)

1. Légendez le document 3 (éléments 1 à 10). Pour chaque organe, indiquez en quelques mots la conséquence de l'obstruction des canaux par des sécrétions épaisses. *(4 pts)*

2. Expliquez le rôle de la protéine CFTR dans un épithélium sécrétoire. Montrez comment son défaut conduit à l'insuffisance pancréatique exocrine, au diabète lié à la mucoviscidose et aux troubles de la fertilité chez la femme et chez l'homme. *(5 pts)*

3. Situez les deux variants de Mme D. dans les classes de variants du gène CFTR. Expliquez le mode d'action de l'ETI et pourquoi Mme D. y est éligible alors qu'un seul de ses allèles répond. Indiquez la proportion de patients pour lesquels l'ETI est possible. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la grossesse de Mme D. est survenue sans être prévue. Rappelez les règles de prise de l'ETI liées à l'alimentation. *(3 pts)*

Partie 2 – Le conseil génétique du couple (12 points)

5. Indiquez le mode de transmission de la mucoviscidose. Montrez, à l'aide d'un échiquier de croisement, que tout enfant de Mme D. recevra un allèle muté, et donnez les génotypes possibles selon qu'Antoine est porteur ou non. *(3 pts)*

6. À partir du document 2, retrouvez par la loi de Hardy-Weinberg la fréquence des porteurs sains en France. Calculez le risque que l'enfant soit atteint avant le test d'Antoine, puis après son résultat négatif. Commentez. *(5 pts)*

7. Présentez les étapes du dépistage néonatal de la mucoviscidose que suivra l'enfant à la naissance. Indiquez ce qu'aurait permis un diagnostic prénatal si Antoine avait été reconnu porteur. *(4 pts)*

Partie 3 – Nutrition au début de la grossesse (18 points)

8. Calculez l'IMC de Mme D. avant la grossesse et sa perte de poids actuelle. Comparez à la cible conseillée et fixez l'objectif de prise de poids totale. *(3 pts)*

9. Calculez les besoins énergétiques de Mme D. au 2e trimestre, en retenant 120 % de l'apport de référence et le supplément de la grossesse. Déduisez-en les apports en lipides et en protéines (en g/j). Justifiez le choix de 120 % plutôt que d'un pourcentage plus élevé. *(4 pts)*

10. Calculez la dose de lipase de Mme D. en U/kg/repas et en U/kg/j (poids actuel) et comparez-la aux limites du document 6. Indiquez comment adapter les extraits pancréatiques pendant la grossesse. *(4 pts)*

11. Analysez le bilan du document 4 (vitamines, folates, fer). Critiquez la prescription de vitamine A et proposez, avec le médecin, des mesures pour la vitamine A, les folates, la vitamine D et le fer. *pts)*

12. Proposez des conseils pratiques pour limiter les nausées et les vomissements du premier trimestre sans compromettre les apports, les extraits pancréatiques et la prise de l'ETI. *(3 pts)*

Partie 4 – Diabète, alimentation de la fin de grossesse et allaitement (15 points)

13. Interprétez les trois HGPO du document 5 (avec la conversion en g/L). Expliquez pourquoi le risque de diabète augmente pendant la grossesse chez une femme atteinte de mucoviscidose. *(5 pts)*

14. Présentez les risques d'un diabète mal équilibré pour la mère et pour l'enfant. Justifiez le traitement par l'insuline et l'absence de restriction énergétique. *(4 pts)*

15. Proposez une journée alimentaire type pour Mme D. à 26 SA, en précisant la répartition des glucides, la prise des extraits pancréatiques et de l'ETI. *(4 pts)*

16. Donnez les principaux conseils pour le post-partum et l'allaitement (énergie, traitements, surveillance du diabète). *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. Yanis B., 24 ans : de la dénutrition avant la greffe aux immunosuppresseurs après une transplantation bipulmonaire

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de pneumologie et de transplantation pulmonaire** d'un centre hospitalier universitaire, en lien avec le CRCM adulte. **M. Yanis B., 24 ans**, étudiant en BTS, est atteint de **mucoviscidose**. Ses deux variants du gène CFTR ne répondent pas aux modulateurs. Son état respiratoire s'est dégradé et il est **inscrit sur la liste d'attente de transplantation bipulmonaire**. Vous le suivez d'abord **avant la greffe**, pour corriger sa dénutrition, puis **trois mois après la greffe**, quand apparaissent des complications liées aux traitements. On vous demande d'expliquer à M. B. sa maladie et ses traitements, d'évaluer son état nutritionnel et de lui proposer une alimentation adaptée à chaque étape.

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier médical avant la greffe (cas fictif)

Diagnostic par le **dépistage néonatal** ; test de la sueur : chlorures **112 mmol/L**. **Génotype** : **G542X / W1282X** (deux variants non-sens). Insuffisance pancréatique exocrine depuis la naissance. **Diabète lié à la mucoviscidose** depuis 18 ans, traité par **insuline**.

Poumons : colonisation chronique à **Pseudomonas aeruginosa** depuis l'âge de 12 ans ; **5 exacerbations** traitées par antibiotiques intraveineux l'an dernier ; **VEMS** (volume expiré maximal en une seconde) : **22 %** de la valeur théorique ; oxygène la nuit et à l'effort ; essoufflement en mangeant.

Nutrition : taille **1,78 m** ; poids **52 kg** ; poids **il y a 1 an** : **58 kg**. Mange « par obligation », se dit rassasié très vite, tousse et se fatigue pendant les repas. Apports oraux estimés : **1 900 kcal/j**. **Gastrostomie** posée il y a 3 mois : **nutrition entérale nocturne** de **1 000 mL** d'un mélange polymérique hyperénergétique (**1,5 kcal/mL**) passés en **10 heures** à la pompe.

Extraits pancréatiques (gélules de **25 000 U** de lipase) : **3 gélules par repas** (3 repas), **2 gélules par collation** (2 collations) et **2 gélules** au début de la nutrition entérale nocturne. **Apport énergétique de référence** pour son âge et son sexe : **2 600 kcal/j**.

DOCUMENTS

Document 2 – Schéma à légender

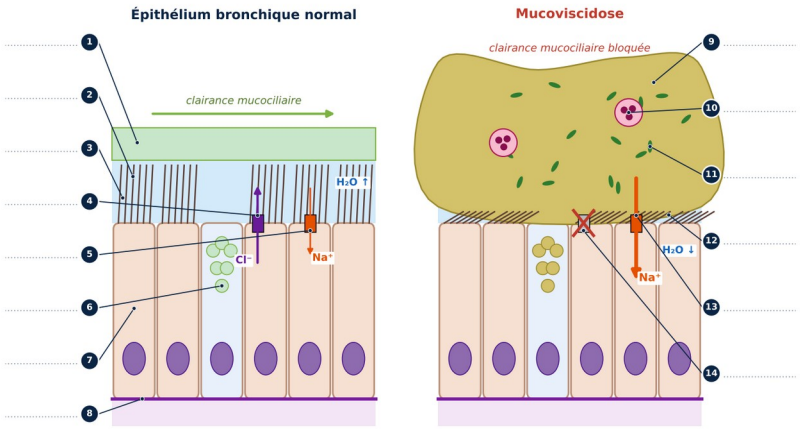


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Figure 38.2 – *Épithélium bronchique normal (à gauche) et dans la mucoviscidose (à droite) : schéma à légender, éléments 1 à 14*

DOCUMENTS

Document 3 – Repères pour la mucoviscidose

Besoins énergétiques : **110 à 200 %** des apports de référence ; lipides **35 à 40 %**, protéines **15 à 20 %** de l'énergie. IMC cible de l'adulte : homme **≥ 23**, femme **≥ 22** ; nutrition entérale si IMC **< 18,5** ou perte de poids **> 5 % en 2 mois**. Extraits pancréatiques après 4 ans : début à **500 U de lipase/kg/repas** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j**. **F508del** sur au moins un allèle chez ≈ **8 patients sur 10** ; ETI possible pour ≈ **9 patients sur 10**.

DOCUMENTS

Document 4 – Trois mois après la transplantation bipulmonaire

Traitement : **tacrolimus** (immunosuppresseur inhibiteur de la calcineurine, métabolisé par le cytochrome P450 **3A4** ; concentration résiduelle visée **8 à 12 ng/mL**) ; **prednisone** (corticoïde) **20 mg/j** ; **mycophénolate** ; antibiotiques et antiviraux préventifs ; insuline ; extraits pancréatiques ; vitamines.

Évolution : respire sans oxygène, VEMS **78 %** de la valeur théorique ; poids **56 kg** ; « j'ai faim tout le temps ». M. B. boit chaque matin **un grand verre de jus de pamplemousse** « pour les vitamines » et a repris les **fromages au lait cru** et le **saumon fumé** qu'il aime.

Paramètre	M. B.	Valeurs usuelles
Tacrolimus (concentration résiduelle)	19 ng/mL	cible 8 à 12 ng/mL
Créatinine	128 µmol/L (65 avant la greffe)	60 à 110 µmol/L
Potassium	5,6 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Magnésium	0,55 mmol/L	0,75 à 1,00 mmol/L
Glycémie à jeun	7,9 mmol/L	< 7,0 mmol/L
Glycémie 2 h après le déjeuner	15,2 mmol/L	< 7,8 mmol/L
25-OH-vitamine D	15 ng/mL	cible ≥ 20 ng/mL

DOCUMENTS

Document 5 – Ostéodensitométrie (DXA) avant la sortie

Rachis lombaire : **Z-score – 2,4** ; col du fémur : Z-score – 1,9. **Rappel** : avant 50 ans, on interprète le **Z-score** (comparaison aux sujets de même âge et de même sexe) : **≤ – 2** = densité minérale osseuse **basse pour l'âge**. Le T-score (≤ – 2,5 : ostéoporose) est réservé aux sujets de 50 ans et plus et aux femmes ménopausées.

Travail à faire

Partie 1 – L'atteinte respiratoire et le génotype (15 points)

1. Légendez le document 2 (éléments 1 à 14). Comparez la clairance mucociliaire dans les deux épithéliums. *(4 pts)*

2. Expliquez, sous forme d'un enchaînement de mécanismes, comment l'absence de CFTR conduit à l'infection chronique, à l'inflammation et à la destruction des bronches. Précisez le rôle de Pseudomonas aeruginosa. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi M. B. ne peut pas bénéficier de l'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, en vous appuyant sur la classe de ses variants et sur les proportions du document 3. *(3 pts)*

4. Définissez le VEMS et interprétez la valeur de M. B. Expliquez pourquoi l'insuffisance respiratoire sévère augmente les dépenses énergétiques et diminue les apports. *(4 pts)*

Partie 2 – La dénutrition avant la greffe (16 points)

5. Calculez l'IMC de M. B. et sa perte de poids sur un an. Comparez à la cible et aux critères de nutrition entérale du document 3. Expliquez pourquoi l'état nutritionnel compte pour l'accès à la greffe et pour ses suites. *(4 pts)*

6. Présentez les causes de la dénutrition de M. B. sous forme d'un schéma de cercle vicieux, en distinguant dépenses augmentées, pertes digestives et urinaires, et apports diminués. *(4 pts)*

7. Calculez l'énergie apportée par la nutrition entérale, son débit en mL/h et l'apport énergétique total. Comparez aux besoins (130 à 150 % de l'apport de référence). Calculez les apports en lipides et en protéines conseillés pour 3 400 kcal/j. *(4 pts)*

8. Calculez la dose de lipase de M. B. en U/kg/repas et en U/kg/j et comparez-la aux limites du document 3. Indiquez les signes qui feraient revoir cette dose. *(4 pts)*

Partie 3 – Après la greffe : immunosuppresseurs et alimentation (16 points)

9. Expliquez pourquoi la greffe guérit l'atteinte pulmonaire mais pas la mucoviscidose. Déduisez-en les traitements diététiques qui doivent être poursuivis après la greffe. *(3 pts)*

10. Interprétez le bilan du document 4. Expliquez le lien entre le jus de pamplemousse et la concentration de tacrolimus, puis les conséquences sur le rein, le potassium et le magnésium. Indiquez la conduite diététique. *(5 pts)*

11. Expliquez les effets métaboliques des corticoïdes et l'aggravation du diabète après la greffe. Proposez l'adaptation de l'alimentation et du traitement. *(4 pts)*

12. Expliquez pourquoi la listériose est dangereuse pour M. B. Critiquez ses habitudes alimentaires et rédigez les règles de sécurité alimentaire à lui transmettre. *(4 pts)*

Partie 4 – Os et alimentation à la sortie (13 points)

13. Interprétez l'ostéodensitométrie et la vitamine D (avec la conversion en nmol/L). Expliquez les causes de la fragilité osseuse de M. B. *(4 pts)*

14. Proposez une journée alimentaire type pour le retour à domicile de M. B., en intégrant le diabète, les corticoïdes, les extraits pancréatiques, l'os et la sécurité alimentaire. *(5 pts)*

15. Expliquez pourquoi l'objectif nutritionnel changera dans les années qui suivent la greffe et rédigez quatre conseils simples, sous forme de fiche, pour M. B. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Un complément nutritionnel oral pour les enfants atteints de mucoviscidose : de la formulation à l'étiquette

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service **recherche et développement** d'une entreprise française de **nutrition clinique** (entreprise fictive). Elle souhaite lancer un **complément nutritionnel oral (CNO)** hyperénergétique destiné aux **enfants de 3 à 12 ans atteints de mucoviscidose** dont la croissance pondérale est insuffisante. Deux prototypes ont été fabriqués. Vous devez expliquer les besoins de ces enfants à l'équipe technique, analyser la composition et les essais des prototypes, conseiller le choix final et vérifier le projet d'étiquette. Un CRCM pédiatrique partenaire a mené l'étude d'acceptabilité.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition des deux prototypes (par bouteille)

Constituant	Prototype P1	Prototype P2
Volume	125 mL	200 mL
Protéines (lait)	9 g	12 g
Lipides	15 g, dont 6 g de TCM	13 g, sans TCM
dont acide linoléique ; acide α-linolénique ; DHA	1,5 g ; 0,3 g ; 50 mg	2,6 g ; 0,4 g ; 0 mg
Glucides (maltodextrines, saccharose)	32 g	37 g
Sodium	120 mg	160 mg
Vitamine A (sous forme de β-carotène)	300 µg ER	300 µg ER
Vitamine D ; vitamine E ; vitamine K	400 UI ; 50 UI ; 0,5 mg	200 UI ; 10 UI ; 0,02 mg
Osmolarité	780 mOsm/L	520 mOsm/L

TCM : triglycérides à chaîne moyenne (acides caprylique C8:0 et caprique C10:0). Coefficients d'Atwater utilisés pour l'étiquetage : protéines et glucides **4 kcal/g**, lipides **9 kcal/g**.

DOCUMENTS

Document 2 – Une enfant de l'étude : Emma, 8 ans (cas fictif)

Mucoviscidose diagnostiquée par le **dépistage néonatal** ; génotype **F508del / 1717-1G>A** ; **insuffisance pancréatique exocrine** ; élastase fécale **< 15 µg/g**. Taille **1,26 m** ; poids **23 kg**. Courbes de corpulence (valeurs approchées pour son âge) : **10e percentile ≈ 14,0** ; **50e percentile ≈ 15,6 kg/m²**. Apport énergétique de référence pour son âge : **1 700 kcal/j** ; apports actuels estimés : **1 800 kcal/j**. Extraits pancréatiques : **1 000 U de lipase/kg/repas**. Le CRCM fixe l'objectif à **130 %** de l'apport de référence. Elle doit débuter l'**ETI** dans quelques semaines.

DOCUMENTS

Document 3 – Étude d'acceptabilité et de tolérance (30 enfants, 14 jours par prototype)

Critère	P1 (125 mL)	P2 (200 mL)
Goût (note moyenne sur 5)	3,4	3,9
Bouteille finie en moins de 15 minutes	25 enfants sur 30	11 enfants sur 30
Diarrhée ou douleurs abdominales	7 enfants sur 30 (surtout bu « d'un trait »)	3 enfants sur 30
Selles grasses si la bouteille est bue sans enzymes	9 enfants sur 30	14 enfants sur 30
Commentaire des parents	« petit volume, idéal au goûter »	« trop gros, coupe l'appétit du dîner »

DOCUMENTS

Document 4 – Repères du CRCM

Besoins énergétiques dans la mucoviscidose : **110 à 200 %** des apports de référence ; lipides **35 à 40 %**, protéines **15 à 20 %**. IMC cible de l'enfant : **≥ 50e percentile**. Extraits pancréatiques : début à **1 000 U/kg/repas avant 4 ans** et **500 U/kg/repas après 4 ans** ; maximum **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** ; collation ≈ **moitié** d'un repas. Vitamines (1 à 10 ans) : D **800 UI/j** (maximum 2 000) ; E **100 à 400 UI/j** ; K **1 à 10 mg/j**. **F508del** sur au moins un allèle chez ≈ **8 patients sur 10** ; ETI possible pour ≈ **9 patients sur 10**. Test de la sueur : chlorures **≥ 60 mmol/L** = mucoviscidose.

DOCUMENTS

Document 5 – Projet d'étiquette proposé par le service marketing (face avant et dos)

« **MUCOFORCE junior** – boisson lactée saveur vanille. **Guérit la dénutrition** de la mucoviscidose. Grâce à ses TCM, **dispense de prendre des enzymes pancréatiques**. **Riche en vitamines A, D, E, K : remplace les suppléments vitaminiques** prescrits. Convient **dès la naissance**. **Sans risque, même à volonté**. Sans gluten. 300 kcal par bouteille. À conserver à température ambiante. »

Prévision du service marketing : « Le nombre d'enfants dénutris atteints de mucoviscidose va rester stable : nous visons 80 % des enfants suivis en France. »

Travail à faire

Partie 1 – Les besoins des enfants atteints de mucoviscidose (15 points)

1. Expliquez le rôle de CFTR dans les canaux pancréatiques et comment son défaut conduit à l'insuffisance pancréatique exocrine. Citez deux examens qui la confirment chez Emma ou qui ont confirmé sa maladie. *(4 pts)*

2. Justifiez les besoins énergétiques de 110 à 200 % des apports de référence en distinguant dépenses, pertes et apports. *(4 pts)*

3. Calculez l'IMC d'Emma et situez-le. Calculez son besoin énergétique, le déficit actuel et le nombre de bouteilles de chaque prototype qui le couvrirait. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le besoin d'Emma risque de changer lorsqu'elle recevra l'ETI. Indiquez la conséquence pour le suivi. *(3 pts)*

Partie 2 – La formulation (16 points)

5. Vérifiez l'énergie annoncée de chaque prototype, calculez sa densité énergétique (kcal/mL) et la part de l'énergie apportée par les protéines, les lipides et les glucides. Comparez aux repères du document 4. *(5 pts)*

6. Comparez la structure, la digestion et le transport des TCM et des triglycérides à chaîne longue. Expliquez l'intérêt et les limites des TCM dans l'insuffisance pancréatique exocrine. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi le prototype P1 contient malgré tout des acides gras à chaîne longue. Rappelez le rôle des acides gras indispensables et du DHA. *(3 pts)*

8. Justifiez l'enrichissement en vitamines A, D, E, K. Comparez l'apport de deux bouteilles de P1 aux repères du document 4 et indiquez le risque de cumul. Justifiez la forme β-carotène pour la vitamine A. *(3 pts)*

Partie 3 – Les essais et la tolérance (15 points)

9. Définissez l'osmolarité. Interprétez celle des deux prototypes et les troubles digestifs du document 3. Proposez des solutions de formulation et de consommation. *(4 pts)*

10. Analysez l'étude d'acceptabilité et argumentez le choix d'un prototype pour la suite du développement. Proposez deux améliorations. *(4 pts)*

11. Expliquez pourquoi des selles grasses apparaissent quand la bouteille est bue sans enzymes. Calculez la dose de lipase conseillée pour Emma avec une bouteille de P1 prise au goûter, en U et en U/g de lipides, et indiquez le mode de prise. *(4 pts)*

12. Indiquez les règles de conservation et d'utilisation du produit avant et après ouverture, et les situations où il faut avertir le CRCM. *(3 pts)*

Partie 4 – Réglementation, étiquetage et santé publique (14 points)

13. Définissez une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) et justifiez ce statut pour ce CNO. Citez les mentions obligatoires spécifiques de l'étiquette. *(4 pts)*

14. Critiquez point par point le projet d'étiquette du document 5 et proposez une rédaction corrigée. *(5 pts)*

15. Rédigez une courte fiche de conseils destinée aux parents qui reçoivent ce CNO. *(3 pts)*

16. Critiquez la prévision du service marketing à la lumière du dépistage néonatal et des modulateurs de CFTR. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme Camille D., 27 ans : une mucoviscidose, un modulateur de CFTR et une grossesse qui n'était pas prévue

Question	Points
1. Légendez le document 3 (éléments 1 à 10). Pour chaque organe, indiquez en quelques mots …	4
2. Expliquez le rôle de la protéine CFTR dans un épithélium sécrétoire. Montrez comment son…	5
3. Situez les deux variants de Mme D. dans les classes de variants du gène CFTR. Expliquez …	3
4. Expliquez pourquoi la grossesse de Mme D. est survenue sans être prévue. Rappelez les rè…	3
5. Indiquez le mode de transmission de la mucoviscidose. Montrez, à l'aide d'un échiquier d…	3
6. À partir du document 2, retrouvez par la loi de Hardy-Weinberg la fréquence des porteurs…	5
7. Présentez les étapes du dépistage néonatal de la mucoviscidose que suivra l'enfant à la …	4
8. Calculez l'IMC de Mme D. avant la grossesse et sa perte de poids actuelle. Comparez à la…	3
9. Calculez les besoins énergétiques de Mme D. au 2e trimestre, en retenant 120 % de l'appo…	4
10. Calculez la dose de lipase de Mme D. en U/kg/repas et en U/kg/j (poids actuel) et compar…	4
11. Analysez le bilan du document 4 (vitamines, folates, fer). Critiquez la prescription de …	4
12. Proposez des conseils pratiques pour limiter les nausées et les vomissements du premier …	3
13. Interprétez les trois HGPO du document 5 (avec la conversion en g/L). Expliquez pourquoi…	5
14. Présentez les risques d'un diabète mal équilibré pour la mère et pour l'enfant. Justifie…	4
15. Proposez une journée alimentaire type pour Mme D. à 26 SA, en précisant la répartition d…	4
16. Donnez les principaux conseils pour le post-partum et l'allaitement (énergie, traitement…	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés (Hardy-Weinberg, risques génétiques avant et après le test, IMC, perte de poids, besoins en énergie, lipides et protéines, lipase en U/kg/repas et U/kg/j, conversions des glycémies et de la 25-OH-vitamine D)

– une physiopathologie exacte : rôle de CFTR (Cl^- et HCO_3^-), organes atteints, insuffisance pancréatique exocrine et diabète lié à la mucoviscidose, infertilité masculine par absence des canaux déférents et fertilité féminine diminuée par la glaire cervicale et la dénutrition, classes de variants et mode d'action des correcteurs et du potentialisateur

– des valeurs exactes et identiques à celles du cours : F508del chez ≈ 8 patients sur 10, ETI possible pour ≈ 9 patients sur 10, énergie de 110 à 200 % des apports de référence, lipase de 500 U/kg/repas au départ après 4 ans, maximum 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j, test de la sueur ≥ 60 mmol/L, seuils de l'HGPO

– un esprit critique (vitamine A sous forme de rétinol pendant la grossesse, HbA1c peu fiable, restriction énergétique à proscrire) et un plan alimentaire concret, fractionné, compatible avec l'insuline, les enzymes et l'ETI

Question 1 *(4 pts)*

Légendes : **1** sinus : polypose, sinusite chronique ; **2** bronches : mucus, infections, dilatation des bronches ; **3** poumon : insuffisance respiratoire ; **4** foie : cirrhose biliaire focale ; **5** vésicule biliaire : lithiase ; **6** iléon terminal : iléus méconial, syndrome d'occlusion intestinale distale ; **7** pancréas : insuffisance pancréatique exocrine (acini) et diabète (îlots) ; **8** intestin grêle : mucus épais, malabsorption ; **9** glandes sudorales de la peau : sueur salée ; **10** os : déminéralisation, ostéoporose.

Conséquences de l'obstruction : dans les **bronches**, le mucus déshydraté n'est plus évacué : infections et inflammation chroniques détruisent peu à peu le poumon ; dans le **pancréas**, les enzymes restent bloquées dans les canaux, s'activent sur place et détruisent les acini, puis les îlots ; dans les **voies biliaires**, la bile épaisse bouche les petits canaux (fibrose focale) ; dans l'**intestin**, le contenu est visqueux (iléus méconial chez le nouveau-né, occlusion distale plus tard). La **glande sudorale** fait exception : la sueur est produite normalement, mais le chlorure n'est pas réabsorbé dans le canal : elle est **trop salée**. L'os est atteint indirectement (carences, inflammation, corticoïdes, puberté retardée).

Barème : 2 pts légendes (0,2 pt chacune) ; 2 pts conséquences, avec l'exception de la sueur.

Question 2 *(5 pts)*

Rôle de CFTR : canal à **ions chlorure** (et **bicarbonate**) de la membrane apicale des cellules épithéliales, ouvert après phosphorylation par la protéine kinase A (AMPc) et liaison de l'ATP ; il **freine** le canal sodique **ENaC**. La sortie de Cl^- (et de HCO_3^-) entraîne Na^+ par la voie paracellulaire, puis l'**eau** par osmose : les sécrétions restent **fluides**. Sans CFTR, moins d'eau est sécrétée et plus de Na^+ et d'eau sont réabsorbés : sécrétions **épaisses**, **acides** et collantes.

Insuffisance pancréatique exocrine : le suc pancréatique, pauvre en eau et en **bicarbonate**, obstrue les canaux dès la vie fœtale ; les enzymes s'activent dans la glande et la détruisent (fibrose, kystes : « fibrose kystique ») ; lipase, protéases et amylase n'arrivent plus au duodénum, dont le pH reste trop acide : **maldigestion** surtout des lipides (stéatorrhée), carences en vitamines **A, D, E, K**, retard de croissance. Elle touche ≈ **85 %** des patients, dont Mme D. (élastase < 15 µg/g).

Diabète lié à la mucoviscidose (DLM) : la fibrose détruit progressivement les **îlots de Langerhans** : **insulinopénie** d'installation lente, d'abord après les repas (glycémie à jeun longtemps normale), aggravée par l'inflammation et les corticoïdes. Ce n'est ni un diabète de type 1 ni un diabète de type 2.

Fertilité : chez l'**homme**, l'**absence bilatérale des canaux déférents** (obstruction dès la vie fœtale) donne une **infertilité** dans ≈ **98 %** des cas, avec une production de spermatozoïdes normale (une aide médicale à la procréation est possible). Chez la **femme**, l'appareil génital est en place, mais la **glaire cervicale** épaisse et déshydratée gêne le passage des spermatozoïdes, et la **dénutrition** ou une maladie sévère peuvent bloquer l'ovulation : la fertilité est **diminuée**, non abolie.

Barème : 1,5 pt rôle de CFTR et mouvements d'eau ; 1,5 pt IPE ; 1 pt DLM ; 1 pt fertilité dans les deux sexes.

Question 3 *(3 pts)*

F508del (délétion de la phénylalanine 508) : variant de **classe II** (défaut de **repliement** et de **maturation** : la protéine est dégradée dans le réticulum endoplasmique et arrive peu à la membrane ; celle qui arrive s'ouvre mal). Il est présent sur **au moins un allèle** chez **≈ 8 patients sur 10**. **G542X** : variant **non-sens** de **classe I** (codon stop prématuré : pas de protéine).

Mode d'action : l'**élexacaftor** et le **tézacaftor** sont des **correcteurs** : ils aident la protéine F508del à se replier et à gagner la membrane ; l'**ivacaftor** est un **potentialisateur** : il augmente l'ouverture du canal à la membrane. **Éligibilité** : il suffit d'**un seul allèle** répondeur (F508del ou un autre variant répondeur) : la protéine produite par l'allèle F508del, corrigée, suffit à restaurer une partie de la fonction (le test de la sueur de Mme D. passe de 98 à 38 mmol/L). L'allèle G542X, lui, ne produit rien. L'ETI est ainsi possible pour **≈ 9 patients sur 10** ; les autres (deux variants de classe I, par exemple) n'en bénéficient pas.

Barème : 1 pt classes ; 1 pt mode d'action ; 1 pt éligibilité et proportions exactes.

Question 4 *(3 pts)*

Grossesse non prévue : l'ETI fluidifie aussi la **glaire cervicale** (CFTR est exprimé dans le col de l'utérus) ; la reprise de poids, la fin des infections et de l'inflammation chroniques rétablissent des **cycles ovulatoires** réguliers. La fertilité de Mme D. est donc proche de celle d'une femme non atteinte, alors que l'information reçue à l'adolescence datait d'avant les modulateurs. Depuis leur arrivée, les **grossesses non prévues** ont augmenté : la **contraception** doit être abordée avec toutes les patientes qui débutent un modulateur.

Prise de l'ETI : avec un **repas ou une collation contenant des graisses** (l'absorption des molécules liposolubles est bien meilleure), donc avec les extraits pancréatiques ; **pas de pamplemousse ni d'orange amère** (inhibition du cytochrome P450 3A4 qui élève les concentrations du médicament). La poursuite de l'ETI pendant la grossesse est décidée **au cas par cas** avec le CRCM : les données disponibles sont plutôt rassurantes, et l'arrêt peut entraîner une dégradation respiratoire.

Barème : 1,5 pt mécanismes de la fertilité restaurée ; 1,5 pt règles de prise et décision avec le CRCM.

Question 5 *(3 pts)*

Transmission autosomique récessive : gène CFTR sur le chromosome **7** (non sexuel) ; la maladie n'apparaît que si les **deux allèles** sont mutés ; les porteurs d'un seul allèle (hétérozygotes) sont **sains**.

Échiquier (allèle normal N, allèles mutés m1 = F508del, m2 = G542X) : Mme D. (m1/m2) ne peut transmettre que **m1 ou m2** (1/2 chacun) : **tout enfant reçoit un allèle muté** et sera au moins porteur. **Si Antoine n'est pas porteur** (N/N) : enfants **m1/N** ou **m2/N** : tous **porteurs sains**, aucun malade. **Si Antoine est porteur** (N/m) : enfants **m1/N** ou **m2/N** (1/2 : porteurs sains) et **m1/m** ou **m2/m** (1/2 : **atteints**) : risque **1/2** à chaque grossesse.

Barème : 1 pt mode de transmission ; 1 pt échiquier ; 1 pt génotypes dans les deux cas.

Question 6 *(5 pts)*

Hardy-Weinberg : fréquence des malades $q^2 = 1/4\,624$; $q = \sqrt{(1/4\,624)} = \mathbf{1/68}$; $p \approx 1$; fréquence des porteurs $2pq \approx 2q = 2/68 = \mathbf{1/34}$ (environ 2 millions de porteurs sains en France).

Avant le test : risque = P(Antoine porteur) × P(il transmet l'allèle muté) × P(Mme D. transmet un allèle muté) = 1/34 × 1/2 × 1 = **1/68** (≈ 1,5 %), soit environ **70 fois** le risque d'un couple sans antécédent (1/4 624, ou 1/4 500 dans la population).

Après le test négatif : risque = 1/330 × 1/2 × 1 = **1/660** (≈ 0,15 %).

Commentaire : le test ne supprime pas le risque (variants rares non recherchés), mais le **divise par 10** environ ; il est rassurant. Le couple est informé de ce **risque résiduel**, du **dépistage néonatal** prévu à la naissance, et de la possibilité d'un séquençage plus complet du gène d'Antoine s'il le souhaite. Le conseil génétique est **non directif** : il informe, la décision appartient au couple.

Barème : 1,5 pt Hardy-Weinberg ; 1 pt risque avant le test ; 1 pt risque après le test ; 1,5 pt commentaire.

Question 7 *(4 pts)*

Dépistage néonatal (systématique depuis **2002**, avec accord des parents) : prélèvement de sang au talon sur papier buvard entre **48 et 72 h** de vie ; dosage de la **trypsine immunoréactive (TIR)** ; si elle est élevée : **étude génétique** des variants fréquents du gène CFTR (consentement écrit des parents) ; si un seul variant est trouvé ou si la génétique n'est pas faite : **TIR à J21** ; en cas de résultat évocateur : **test de la sueur** (chlorures **≥ 60 mmol/L** : mucoviscidose ; 30 à 59 : zone intermédiaire ; < 30 : peu probable) ; annonce et prise en charge au **CRCM** (enzymes, sel, vitamines, kinésithérapie). Ici, l'enfant aura une TIR souvent normale s'il est seulement porteur ; le statut de porteur n'a pas de conséquence pour sa santé.

Diagnostic prénatal si Antoine avait été porteur (risque 1/2) : étude de l'ADN fœtal sur **biopsie de trophoblaste** (vers 11 à 14 SA) ou **amniocentèse** (à partir de 15 SA), après conseil génétique ; il permet au couple de se préparer à la naissance d'un enfant atteint ou de demander une **interruption médicale de grossesse**, décision qui lui appartient. Un **diagnostic préimplantatoire** est possible pour une grossesse future.

Barème : 2,5 pts étapes du dépistage avec les seuils exacts ; 1,5 pt diagnostic prénatal.

Question 8 *(3 pts)*

IMC avant la grossesse = 55 / $1{,}65^2$ = 55 / 2,72 = **20,2 kg/m²** : corpulence normale (18,5 à 24,9), mais **inférieure à la cible ≥ 22** conseillée dans la mucoviscidose (22 × 2,72 = **59,9 kg**).

Perte de poids actuelle = (55 − 53) / 55 × 100 = **3,6 %** en quelques semaines, liée aux nausées et aux vomissements.

Objectif : IMC 18,5 à 24,9 → prise de poids totale de **11,5 à 16 kg** (IOM 2009) ; compte tenu de l'IMC inférieur à 22 et de la perte actuelle, on vise plutôt le **haut de l'intervalle** (≈ 14 à 16 kg), en commençant par **récupérer les 2 kg perdus**. Pesée à chaque consultation.

Barème : 1 pt IMC et cible ; 1 pt perte ; 1 pt objectif justifié.

Question 9 *(4 pts)*

Énergie : 2 000 × 1,20 = **2 400 kcal/j** ; au 2e trimestre : 2 400 + 260 = **2 660 kcal/j** (au 3e : 2 400 + 500 = **2 900 kcal/j**).

Lipides (35 à 40 %) : 2 660 × 0,35 / 9 = **103 g** à 2 660 × 0,40 / 9 = **118 g/j**. **Protéines** (15 à 20 %) : 2 660 × 0,15 / 4 = **100 g** à 2 660 × 0,20 / 4 = **133 g/j**.

Choix de 120 % : l'intervalle de **110 à 200 %** couvre des situations très différentes ; sous ETI, la dépense respiratoire et l'inflammation ont diminué, les infections sont rares et l'absorption s'est améliorée ; Mme D. a repris du poids. On se place donc dans le **bas** de l'intervalle, en ajoutant le supplément de la grossesse. Un pourcentage plus élevé exposerait à une prise de poids excessive et aggraverait l'hyperglycémie. Le chiffre est **réévalué** selon la courbe de poids.

Barème : 1,5 pt énergie ; 1,5 pt lipides et protéines ; 1 pt justification.

Question 10 *(4 pts)*

Par repas : 2 × 25 000 = 50 000 U ; 50 000 / 53 = **943 U/kg/repas** : entre le départ de **500** et le maximum de **2 500 U/kg/repas** (2 500 × 53 = 132 500 U).

Par jour : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = **200 000 U/j** ; 200 000 / 53 = **3 774 U/kg/j**, inférieur au maximum de **10 000 U/kg/j** (530 000 U/j). La collation reçoit bien la **moitié** de la dose d'un repas.

Adaptation pendant la grossesse : les repas sont plus nombreux (fractionnement) et plus riches : chaque prise alimentaire contenant des graisses reçoit sa dose, **au début** du repas (ou fractionnée début et milieu si le repas est long) ; on ajuste selon les **selles** (graisseuses, nombreuses), les douleurs abdominales et la **courbe de poids**, sans dépasser 10 000 U/kg/j. Les gélules ne sont ni croquées ni mélangées à un aliment chaud.

Barème : 1,5 pt calculs par repas et par jour ; 1 pt comparaison aux limites ; 1,5 pt adaptation.

Question 11 *(4 pts)*

Analyse : **25-OH-vitamine D** = 18 ng/mL × 2,5 = **45 nmol/L**, sous la cible de **50 nmol/L (20 ng/mL)** : insuffisance ; **rétinol** à 2,6 µmol/L : **haut de l'intervalle** ; vitamine E normale ; **folates bas** (3,5 ng/mL) ; **ferritine basse** (12 µg/L) : **carence martiale** débutante, hémoglobine encore normale.

Critique de la vitamine A : le **rétinol** (vitamine A préformée) à forte dose est **tératogène** (malformations du visage, du cœur, du système nerveux) ; la dose de 10 000 UI/j, jamais revue depuis l'enfance, est à la limite à ne pas dépasser pendant la grossesse, alors que la patiente n'est plus carencée. Le médecin **réduit** le rétinol et privilégie le **β-carotène** (provitamine A, converti selon les besoins, non tératogène), avec un dosage sanguin de contrôle ; on évite le **foie** et les produits à base de foie (très riches en rétinol).

Autres mesures (prescrites par le médecin) : **acide folique** (400 µg/j, idéalement dès le projet de grossesse et jusqu'à 12 SA ; il a été commencé tard, alors que le tube neural se ferme vers le 28e jour après la conception) ; **vitamine D** augmentée jusqu'à la cible ; **fer** oral, avec des aliments riches en fer héminique (viandes, poissons) et de la vitamine C au repas, à distance du thé ; calcium : 3 à 4 produits laitiers par jour. Vitamine K et E poursuivies.

Barème : 1,5 pt analyse chiffrée ; 1,5 pt vitamine A ; 1 pt autres mesures.

Question 12 *(3 pts)*

Conseils : **fractionner** en petits repas et collations toutes les 2 à 3 heures (estomac jamais vide) ; prendre au réveil, avant de se lever, quelques biscuits ou pain grillé ; préférer des aliments **froids** ou tièdes, peu odorants, secs ; boire **entre** les repas, par petites gorgées ; éviter les graisses cuites et les odeurs de cuisine ; s'aérer, se reposer.

Sans compromettre le traitement : garder des collations **contenant des graisses** (fromage, laitage entier, oléagineux) pour pouvoir y associer l'**ETI** et les **enzymes** ; si un vomissement survient juste après la prise de l'ETI, ne pas reprendre de dose sans avis ; en cas de vomissements répétés, de perte de poids supérieure à 5 % ou de signes de **déshydratation** (urines foncées, malaise), consulter rapidement (risque d'hyperémèse, de perte de sel). Le sel est poursuivi selon la prescription, surtout en été.

Barème : 2 pts conseils contre les nausées ; 1 pt articulation avec l'ETI, les enzymes et les signes d'alerte.

Question 13 *(5 pts)*

Conversions : 4,7 mmol/L = **0,85 g/L** ; 7,2 = **1,30 g/L** ; 4,8 = **0,86 g/L** ; 8,1 = **1,46 g/L** ; 5,6 = **1,01 g/L** ; 11,6 = **2,09 g/L**.

Il y a 1 an : à jeun 4,7 et 2 h 7,2 mmol/L (< 7,8) : **tolérance normale**. **À 10 SA** : 2 h **8,1 mmol/L**, entre 7,8 et 11,0 : **intolérance au glucose** selon les seuils de la mucoviscidose (pas encore de diabète). **À 26 SA** : à jeun **5,6 mmol/L** (≥ 5,1) et 2 h **11,6 mmol/L** (≥ 8,5 et même ≥ 11,1) : **diabète** pendant la grossesse, selon les deux référentiels. L'**HbA1c** (5,4 %) est **peu fiable** dans la mucoviscidose (et pendant la grossesse : renouvellement des globules rouges) : on ne s'y fie pas.

Mécanisme : Mme D. a une **réserve d'insuline diminuée** (fibrose des îlots). Or la grossesse induit une **insulinorésistance** progressive à partir du 2e trimestre (hormone lactogène placentaire, progestérone, cortisol) : les besoins en insuline augmentent de 2 à 3 fois ; le pancréas ne peut pas suivre : l'hyperglycémie apparaît d'abord après les repas, puis à jeun. D'où l'**HGPO** dès le projet de grossesse ou au **1er trimestre**, puis à **24-28 SA**.

Barème : 1 pt conversions ; 2 pts interprétation des trois HGPO ; 0,5 pt HbA1c ; 1,5 pt mécanisme.

Question 14 *(4 pts)*

Risques pour la mère : infections (urinaires, pulmonaires) et exacerbations, aggravation de la dénutrition (le glucose perdu dans les urines est de l'énergie perdue), prééclampsie, accouchement par césarienne. **Pour l'enfant** : l'hyperglycémie maternelle traverse le placenta ; le fœtus sécrète plus d'insuline : **macrosomie** (gros enfant, dystocie des épaules), **hypoglycémie néonatale** à la naissance, détresse respiratoire, prématurité ; malformations si l'hyperglycémie existe dès le début de la grossesse.

Insuline : le DLM est un défaut d'**insulinosécrétion** ; l'insuline est le seul traitement recommandé pendant la grossesse (les antidiabétiques oraux ne sont pas utilisés) ; elle est **anabolisante** et aide à préserver le poids. Autosurveillance glycémique avant et après les repas, doses adaptées à l'alimentation.

Pas de restriction énergétique : Mme D. a un IMC inférieur à 22 et une grossesse qui demande de l'énergie ; restreindre l'énergie aggraverait la dénutrition et la croissance du fœtus. On **adapte l'insuline aux repas**, et non les repas à l'insuline ; on **répartit** les glucides et l'on limite seulement les **sucres rapides isolés** (boissons sucrées, sucreries hors repas).

Barème : 1,5 pt risques pour la mère et l'enfant ; 1,5 pt insuline ; 1 pt absence de restriction.

Question 15 *(4 pts)*

Principes : ≈ **2 660 kcal/j**, **100 à 118 g** de lipides, **≥ 100 g** de protéines ; **3 repas et 3 collations** ; glucides **répartis** (féculents à chaque repas, de préférence à index glycémique modéré : pain complet, légumineuses, pâtes al dente) ; sucres simples pris **au cours** des repas ; fibres modérées si le transit le permet ; boissons : eau, lait.

Exemple : **7 h 30** : ETI + 2 gélules ; pain complet beurré, fromage, yaourt entier, un fruit, café au lait ; **10 h** : 1 gélule ; pain et fromage ou poignée d'oléagineux ; **12 h 30** : 2 gélules ; crudités à l'huile de colza, viande ou poisson, légumineuses ou féculents avec du beurre, légumes, fromage, fruit ; **16 h** : 1 gélule ; laitage entier et biscuits secs ou tartine ; **19 h 30** : ETI + 2 gélules ; potage, œufs ou poisson, féculents et légumes en gratin, laitage, compote ; **22 h** : collation (lait et céréales) si glycémie et insuline le demandent (évite l'hypoglycémie nocturne).

Rappels : enzymes au début de chaque prise contenant des graisses ; ETI avec les repas gras du matin et du soir ; pas de pamplemousse ; sel en cas de chaleur ; aliments à risque de **listériose** et de **toxoplasmose** évités (fromages au lait cru, charcuterie à la coupe, poissons fumés, viande peu cuite).

Barème : 1 pt principes ; 2 pts journée type cohérente ; 1 pt enzymes, ETI et hygiène.

Question 16 *(2 pts)*

Post-partum : le diabète apparu pendant la grossesse peut régresser ; l'**insuline** est réduite ou arrêtée après l'accouchement selon les glycémies ; une **HGPO** est refaite quelques semaines après (vers **6 à 12 semaines**), puis chaque année (risque de DLM permanent).

Allaitement : possible et encouragé ; besoins **+ 500 kcal/j**, hydratation abondante, enzymes et vitamines poursuivies ; la poursuite de l'**ETI** pendant l'allaitement est discutée avec le CRCM et le pédiatre (surveillance du nourrisson) ; pesée régulière de la mère, dont la perte de poids doit rester modérée. La **contraception** est réabordée.

Barème : 1 pt post-partum et diabète ; 1 pt allaitement.

Corrigé S2 – M. Yanis B., 24 ans : de la dénutrition avant la greffe aux immunosuppresseurs après une transplantation bipulmonaire

Question	Points
1. Légendez le document 2 (éléments 1 à 14). Comparez la clairance mucociliaire dans les de…	4
2. Expliquez, sous forme d'un enchaînement de mécanismes, comment l'absence de CFTR conduit…	4
3. Expliquez pourquoi M. B. ne peut pas bénéficier de l'élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, e…	3
4. Définissez le VEMS et interprétez la valeur de M. B. Expliquez pourquoi l'insuffisance r…	4
5. Calculez l'IMC de M. B. et sa perte de poids sur un an. Comparez à la cible et aux critè…	4
6. Présentez les causes de la dénutrition de M. B. sous forme d'un schéma de cercle vicieux…	4
7. Calculez l'énergie apportée par la nutrition entérale, son débit en mL/h et l'apport éne…	4
8. Calculez la dose de lipase de M. B. en U/kg/repas et en U/kg/j et comparez-la aux limite…	4
9. Expliquez pourquoi la greffe guérit l'atteinte pulmonaire mais pas la mucoviscidose. Déd…	3
10. Interprétez le bilan du document 4. Expliquez le lien entre le jus de pamplemousse et la…	5
11. Expliquez les effets métaboliques des corticoïdes et l'aggravation du diabète après la g…	4
12. Expliquez pourquoi la listériose est dangereuse pour M. B. Critiquez ses habitudes alime…	4
13. Interprétez l'ostéodensitométrie et la vitamine D (avec la conversion en nmol/L). Expliq…	4
14. Proposez une journée alimentaire type pour le retour à domicile de M. B., en intégrant l…	5
15. Expliquez pourquoi l'objectif nutritionnel changera dans les années qui suivent la greff…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés (IMC, perte de poids, énergie et débit de la nutrition entérale, couverture des besoins de 130 à 150 %, lipides et protéines, lipase en U/kg/repas et U/kg/j, conversion de la 25-OH-vitamine D)

– une physiopathologie exacte : rôle de CFTR et d'ENaC dans le liquide de surface, clairance mucociliaire, infection à Pseudomonas aeruginosa et inflammation à polynucléaires, VEMS, classes de variants (non-sens de classe I non répondeurs), persistance de la maladie dans les autres organes après la greffe

– une pharmacologie appliquée à l'alimentation : inhibition du CYP3A4 par le pamplemousse, néphrotoxicité, hyperkaliémie et hypomagnésémie du tacrolimus, effets des corticoïdes sur la glycémie, les protéines et l'os, prévention de la listériose chez l'immunodéprimé

– des valeurs exactes et identiques à celles du cours (énergie de 110 à 200 %, IMC cible ≥ 23 chez l'homme, nutrition entérale si IMC < 18,5, lipase de 500 à 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j, F508del chez ≈ 8 patients sur 10, ETI pour ≈ 9 sur 10, Z-score ≤ – 2) et une journée type concrète

Question 1 *(4 pts)*

Légendes : **1** mucus (phase gel) ; **2** cils (battements) ; **3** liquide périciliaire (phase sol) ; **4** CFTR : sortie de Cl^- (et HCO_3^-) ; **5** ENaC : entrée de Na^+, freinée par CFTR ; **6** cellule caliciforme (sécrète le mucus) ; **7** cellule ciliée ; **8** membrane basale ; **9** mucus épais, déshydraté, collant ; **10** polynucléaire neutrophile (inflammation) ; **11** bactéries (*Pseudomonas aeruginosa*) ; **12** liquide périciliaire effondré, cils couchés ; **13** ENaC trop actif : Na^+ et eau réabsorbés ; **14** CFTR absent ou défectueux.

Comparaison : à gauche, le liquide périciliaire a la **hauteur des cils** ; les cils y battent librement et poussent le mucus vers le pharynx (**clairance mucociliaire**) : poussières et bactéries sont évacuées. À droite, sans CFTR, le liquide est **réabsorbé** : les cils sont **couchés** sous un mucus collé à l'épithélium ; la clairance est **bloquée**.

Barème : 2,5 pts légendes (environ 0,2 pt chacune) ; 1,5 pt comparaison.

Question 2 *(4 pts)*

Enchaînement : absence de CFTR → moins de **Cl^-** et de **HCO_3^-** sécrétés, ENaC non freiné → **réabsorption** de Na^+ et d'eau → liquide périciliaire **effondré**, mucus **déshydraté** et visqueux → **clairance mucociliaire** abolie → bactéries **piégées** dans un mucus pauvre en oxygène → **infections** répétées (*Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, puis *Pseudomonas aeruginosa*) → afflux de **polynucléaires neutrophiles** → libération d'**élastase**, de radicaux libres et d'ADN qui épaissit encore le mucus → **inflammation** chronique qui détruit la paroi → **dilatations des bronches** → **insuffisance respiratoire** : c'est un cercle vicieux obstruction – infection – inflammation.

Pseudomonas aeruginosa : bacille à Gram négatif qui forme, dans le mucus pauvre en oxygène, un **biofilm** (forme mucoïde) qui le protège des antibiotiques et des défenses ; la **colonisation chronique** accélère la perte de fonction respiratoire et multiplie les exacerbations, chacune aggravant la dénutrition. Sa fréquence diminue depuis les modulateurs, mais M. B. n'en bénéficie pas.

Barème : 3 pts enchaînement complet et ordonné ; 1 pt Pseudomonas.

Question 3 *(3 pts)*

Variants de M. B. : **G542X** et **W1282X** sont deux variants **non-sens** de **classe I** : un codon stop prématuré interrompt la traduction ; **aucune protéine CFTR** (ou une protéine tronquée dégradée) n'est produite.

ETI : les **correcteurs** (élexacaftor, tézacaftor) et le **potentialisateur** (ivacaftor) agissent sur une **protéine existante** : ils aident la F508del à se replier et à gagner la membrane, puis augmentent son ouverture. Sans protéine, ils n'ont **rien à corriger**. Il faut **au moins un allèle répondeur** (F508del, présent chez **≈ 8 patients sur 10**, ou un autre variant répondeur) : l'ETI est ainsi possible pour **≈ 9 patients sur 10**. M. B. fait partie du **dixième restant**, pour qui la prise en charge classique (et la greffe au stade terminal) reste la règle ; des thérapies géniques ou à ARN sont à l'étude.

Barème : 1,5 pt classe I et absence de protéine ; 1,5 pt mode d'action et proportions exactes.

Question 4 *(4 pts)*

VEMS : volume d'air expiré pendant la **première seconde** d'une expiration forcée, après une inspiration maximale (spirométrie) ; exprimé en **% de la valeur théorique** (selon l'âge, le sexe, la taille). Il diminue quand les bronches sont **obstruées**. Un VEMS de **22 %** traduit une **insuffisance respiratoire sévère** : une valeur **inférieure à 30 %**, avec des exacerbations fréquentes et un besoin d'oxygène, fait discuter la **transplantation**.

Dépenses augmentées : le **travail des muscles respiratoires** (respiration rapide, distension) est considérable ; l'**inflammation** chronique et les infections (cytokines, fièvre) augmentent la dépense de repos ; la toux coûte aussi de l'énergie. **Apports diminués** : **essoufflement** en mangeant (on ne peut pas respirer et avaler en même temps), toux et vomissements après la toux, **satiété précoce** (distension thoracique qui comprime l'estomac, air avalé), anorexie due à l'inflammation, fatigue.

Barème : 1,5 pt définition et interprétation ; 2,5 pts dépenses et apports.

Question 5 *(4 pts)*

IMC = 52 / $1{,}78^2$ = 52 / 3,17 = **16,4 kg/m²** : bien inférieur à la cible de l'homme (**≥ 23**, soit 23 × 3,17 = **72,9 kg**) et au seuil de **18,5** (58,6 kg). **Perte de poids** = (58 − 52) / 58 × 100 = **10,3 %** en 1 an.

Conclusion : **dénutrition sévère** (IMC ≤ 17 chez l'adulte de moins de 70 ans selon la HAS 2019) ; IMC **< 18,5** : la nutrition entérale est **justifiée** (critère du document 3), d'où la gastrostomie.

Importance pour la greffe : la dénutrition (IMC trop bas, sarcopénie) augmente la **mortalité sur liste** d'attente et les **complications après la greffe** (infections, cicatrisation, sevrage de la ventilation, rééducation) ; un IMC très bas peut retarder l'inscription. Les muscles respiratoires et la force musculaire dépendent de l'état nutritionnel.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1 pt conclusion ; 1,5 pt intérêt pour la greffe.

Question 6 *(4 pts)*

Cercle vicieux (schéma attendu) : infection et inflammation → dépense ↑, anorexie → perte de poids et de muscle → muscles respiratoires et défenses ↓ → infections plus fréquentes, VEMS ↓ → retour au début.

Dépenses augmentées : travail respiratoire, inflammation, infections, toux, kinésithérapie quotidienne. **Pertes** : **digestives** par la stéatorrhée de l'insuffisance pancréatique (même sous enzymes, l'absorption des graisses reste incomplète), éventuelle atteinte biliaire ; **urinaires** par la

glycosurie du diabète mal équilibré (glucose perdu = énergie perdue) ; sel par la sueur. **Apports diminués** : essoufflement, toux, satiété précoce, anorexie, reflux gastro-œsophagien fréquent, fatigue, retentissement psychologique, repas sautés lors des exacerbations ; crainte de l'hyperglycémie qui peut faire réduire les glucides à tort.

Barème : 1 pt schéma du cercle ; 1 pt dépenses ; 1 pt pertes ; 1 pt apports.

Question 7 *(4 pts)*

Nutrition entérale : 1 000 mL × 1,5 kcal/mL = **1 500 kcal** ; débit = 1 000 / 10 = **100 mL/h**.

Apport total = 1 900 + 1 500 = **3 400 kcal/j**. **Besoins** : 2 600 × 1,30 = **3 380 kcal** à 2 600 × 1,50 = **3 900 kcal/j**. L'apport total atteint le **bas** de l'objectif (3 400 / 2 600 = **131 %**) ; il faudra peut-être l'augmenter (volume ou durée) si le poids ne remonte pas, en surveillant la tolérance digestive et la glycémie nocturne (insuline adaptée).

Pour 3 400 kcal/j : lipides (35 à 40 %) = 3 400 × 0,35 / 9 = **132 g** à 3 400 × 0,40 / 9 = **151 g/j** ; protéines (15 à 20 %) = 3 400 × 0,15 / 4 = **128 g** à 3 400 × 0,20 / 4 = **170 g/j**.

Barème : 1 pt énergie et débit ; 1,5 pt apport total et comparaison ; 1,5 pt lipides et protéines.

Question 8 *(4 pts)*

Par repas : 3 × 25 000 = 75 000 U ; 75 000 / 52 = **1 442 U/kg/repas**, entre **500** et **2 500 U/kg/repas** (2 500 × 52 = 130 000 U).

Par jour : 3 × 75 000 + 2 × 50 000 + 50 000 (nutrition entérale) = **375 000 U/j** ; 375 000 / 52 = **7 212 U/kg/j**, sous le maximum de **10 000 U/kg/j** (520 000 U/j). Les collations reçoivent environ les **2/3** d'un repas, ce qui reste acceptable si elles sont riches en graisses.

Signes qui feraient revoir la dose : selles grasses, nombreuses, malodorantes, flottantes, douleurs et ballonnements, poids qui ne remonte pas (dose insuffisante ou mal prise) ; à l'inverse, on ne dépasse pas les maxima (risque de **colopathie fibrosante** à très fortes doses) : avant d'augmenter, on vérifie l'**horaire** de prise (au début du repas) et l'observance, et l'on discute un **inhibiteur de la pompe à protons** si l'acidité duodénale gêne l'activité des enzymes.

Barème : 1,5 pt calcul par repas et par jour ; 1 pt comparaison aux limites ; 1,5 pt signes et conduite.

Question 9 *(3 pts)*

Greffe : les poumons greffés viennent d'un **donneur** dont les cellules ont un gène CFTR **normal** : la maladie ne réapparaît pas dans les **poumons** (une infection peut cependant venir des **sinus**, réservoir de *Pseudomonas*). En revanche, **toutes les autres cellules** de M. B. gardent ses deux variants : le **pancréas** (insuffisance exocrine et diabète), l'**intestin** (risque d'occlusion distale), le **foie** et les voies biliaires, les **glandes sudorales** (sueur salée), l'appareil génital restent atteints.

Traitements poursuivis : **extraits pancréatiques** à chaque repas, **vitamines A, D, E, K**, **sel** en cas de chaleur ou d'effort (en tenant compte du potassium et de la tension), **insuline**, hydratation suffisante (occlusion distale).

Barème : 1,5 pt explication ; 1,5 pt traitements poursuivis.

Question 10 *(5 pts)*

Interprétation : **tacrolimus** très au-dessus de la cible (**19** pour 8 à 12 ng/mL) ; **créatinine** presque doublée (128 contre 65 µmol/L) : atteinte **rénale** ; **hyperkaliémie** (5,6 mmol/L) ; **hypomagnésémie** (0,55 mmol/L) ; **hyperglycémie** à jeun et après le repas.

Pamplemousse : ses **furanocoumarines** inhibent de façon durable le **cytochrome P450 3A4** de la paroi intestinale (et la P-glycoprotéine) : le tacrolimus est moins détruit lors de son passage dans l'intestin, son absorption **augmente** et sa concentration sanguine s'élève jusqu'à la **toxicité**. Un seul verre suffit, et l'effet dure plus de 24 heures. Même règle pour l'**orange amère** (bigarade) et le **pomélo**.

Conséquences : le tacrolimus provoque une **vasoconstriction** des artérioles rénales (**néphrotoxicité**) : la filtration diminue (créatinine ↑) ; il freine l'excrétion tubulaire du **potassium** (hyperkaliémie) et augmente la fuite urinaire de **magnésium** (hypomagnésémie : crampes, troubles du rythme, aggravation du diabète) ; il est aussi **diabétogène** (toxicité pour les cellules β) et neurotoxique (tremblements).

Conduite : **supprimer** le jus de pamplemousse (et l'orange amère, le millepertuis) ; prévenir le médecin, qui adapte la dose et contrôle le dosage ; jus d'orange ou fruits frais à la place ; transitoirement, **limiter les aliments très riches en potassium** (fruits secs, bananes en excès, légumes secs, chocolat, sels de régime au potassium à proscrire) et privilégier la cuisson des légumes dans un grand volume d'eau, selon la kaliémie ; magnésium prescrit par le médecin ; aliments sources (céréales complètes, oléagineux, eaux minérales riches en magnésium) avec prudence si la kaliémie reste haute.

Barème : 1 pt interprétation ; 1,5 pt mécanisme du pamplemousse ; 1,5 pt conséquences rénales et ioniques ; 1 pt conduite.

Question 11 *(4 pts)*

Corticoïdes : (1) **hyperglycémie** : néoglucogenèse hépatique ↑, **insulinorésistance** musculaire, surtout l'**après-midi** quand la prednisone est prise le matin ; (2) **catabolisme protidique** : fonte musculaire (protéines musculaires utilisées pour la néoglucogenèse) ; (3) **appétit** ↑ et redistribution des graisses ; (4) **rétention de sodium** et d'eau, hypertension ; (5) **os** : formation osseuse ↓, absorption intestinale du calcium ↓, fuite urinaire de calcium ↑.

Diabète : le DLM préexistant (réserve d'insuline faible) s'aggrave sous l'effet des **corticoïdes** et du **tacrolimus** (toxique pour les cellules β), alors que l'appétit et les apports augmentent : glycémie à jeun 7,9 mmol/L (1,42 g/L) et **15,2 mmol/L** (2,74 g/L) après le déjeuner.

Adaptation : l'**insuline** est augmentée (surtout les doses du midi et de l'après-midi) ; **pas de restriction énergétique** tant que le poids n'est pas normalisé ; glucides **répartis** sur 3 repas et 2 collations, féculents à chaque repas, sucres simples au cours des repas et non isolés, boissons sucrées supprimées ; **apports protéiques élevés** (1,2 à 1,5 g/kg/j) pour limiter la fonte musculaire ; sel modéré (pas de « sel ajouté » systématique, sauf chaleur ou sudation importante) ; activité physique et rééducation, qui améliorent la sensibilité à l'insuline.

Barème : 1,5 pt effets des corticoïdes ; 1 pt diabète post-greffe ; 1,5 pt adaptation.

Question 12 *(4 pts)*

Danger : *Listeria monocytogenes* est une bactérie **intracellulaire** contrôlée par l'**immunité cellulaire** (lymphocytes T) ; les immunosuppresseurs (tacrolimus, mycophénolate, corticoïdes) la diminuent : risque de **bactériémie** et de **méningo-encéphalite**, mortelles dans 20 à 30 % des cas. *Listeria* se **multiplie au froid** (réfrigérateur) et contamine des produits consommés sans cuisson.

Critique : les **fromages au lait cru** et le **saumon fumé** font partie des aliments **à éviter** ; M. B. ne les connaît pas comme dangereux, car il ne les évitait pas avant la greffe.

Règles : éviter fromages au lait cru et croûte des fromages, charcuteries à la coupe, rillettes, pâtés, foie gras, produits en gelée, poissons fumés ou crus (sushis), coquillages crus, surimi, tarama, graines germées crues, viandes et œufs crus ou peu cuits ; **cuire à cœur** viandes et poissons ; laver crudités, fruits et herbes ; **réchauffer** les restes à cœur et les consommer rapidement ; réfrigérateur à **4 °C** ou moins, nettoyé souvent ; respecter les dates limites ; séparer aliments crus et cuits ; se laver les mains. Ces règles protègent aussi contre la toxoplasmose et les salmonelles.

Barème : 1,5 pt danger chez l'immunodéprimé ; 0,5 pt critique ; 2 pts règles.

Question 13 *(4 pts)*

DXA : Z-score rachidien **– 2,4** (≤ – 2) : densité minérale osseuse **basse pour l'âge** au rachis ; – 1,9 au col fémoral : proche du seuil. On ne parle pas d'ostéoporose densitométrique au sens du T-score à 24 ans ; le risque de **fracture** (vertèbres, côtes : douleurs, gêne à la toux et à la kinésithérapie) est néanmoins augmenté.

Vitamine D : 15 ng/mL × 2,5 = **37,5 nmol/L**, sous la cible de **50 nmol/L (20 ng/mL)** : insuffisance.

Causes : malabsorption de la **vitamine D** et du **calcium** (IPE) ; carence en **vitamine K** (ostéocalcine) ; **dénutrition** et faible masse musculaire (moins de contraintes sur l'os) ; **inflammation** chronique (cytokines qui activent les ostéoclastes) ; **corticoïdes** répétés puis à forte dose après la greffe ; **inhibiteurs de la calcineurine** ; diabète ; inactivité physique liée à l'insuffisance respiratoire ; puberté parfois retardée ; faible exposition au soleil.

Barème : 1,5 pt interprétation de la DXA ; 0,5 pt conversion ; 2 pts causes.

Question 14 *(5 pts)*

Principes : énergie ≈ **130 %** de l'apport de référence (reprise de poids encore nécessaire), **protéines** abondantes, **3 repas et 2 à 3 collations**, glucides répartis et sucres simples au cours des repas ; **3 à 4 produits laitiers pasteurisés** par jour (calcium ≥ 1 000 mg/j) ; enzymes au début de chaque prise contenant des graisses ; vitamines A, D, E, K prescrites (vitamine D augmentée) ; **pas de pamplemousse** ; aliments sûrs (règles anti-*Listeria*) ; eau ≥ 1,5 à 2 L/j.

Exemple : **7 h 30** : insuline, prednisone, enzymes ; pain complet beurré, œuf dur, yaourt au lait pasteurisé, orange pressée, café au lait ; **10 h** : enzymes ; fromage à pâte pressée cuite au lait pasteurisé (comté) et pain ; **12 h 30** : insuline, enzymes ; crudités lavées à l'huile de colza, filet de poulet cuit à cœur, riz ou légumineuses, légumes, fromage blanc, fruit ; **16 h 30** : enzymes ; lait demi-écrémé et biscuits secs ou noix ; **19 h 30** : insuline, enzymes ; potage, poisson cuit (sardines en conserve pour la vitamine D et le calcium), pommes de terre au beurre, légumes, crème dessert, compote ; **22 h** : collation selon la glycémie (lait et pain).

Barème : 1,5 pt principes ; 2,5 pts journée type cohérente ; 1 pt intégration des contraintes (diabète, os, sécurité, enzymes, pamplemousse).

Question 15 *(4 pts)*

Évolution de l'objectif : la nouvelle fonction respiratoire **réduit la dépense** (moins de travail respiratoire, moins d'infections), l'appétit augmente sous corticoïdes et l'alimentation hypercalorique « d'avant » est souvent poursuivie : une fois le poids normalisé (IMC ≥ 23), le risque devient le **surpoids**, l'aggravation du **diabète**, l'**hypertension** et les **dyslipidémies** (immunosuppresseurs) ; il faudra **réévaluer** les besoins, réduire les produits gras et sucrés ajoutés, garder les enzymes et les vitamines, favoriser l'activité physique.

Fiche pour M. B. : (1) « Je ne bois jamais de jus de pamplemousse ni d'orange amère : ils augmentent mon médicament antirejet jusqu'à des doses toxiques. » (2) « Je ne mange pas de fromages au lait cru, de charcuterie à la coupe ni de poisson fumé ou cru ; je cuis bien les viandes et je garde mon frigo à 4 °C. » (3) « Je prends mes enzymes au début de chaque repas ou collation, et je répartis mes féculents sur toute la journée en adaptant mon insuline. » (4) « Je mange 3 à 4 laitages par jour, je prends ma vitamine D, je bouge chaque jour et je me pèse chaque semaine. »

Barème : 2 pts évolution de l'objectif ; 2 pts fiche claire et exacte.

Corrigé S3 – Un complément nutritionnel oral pour les enfants atteints de mucoviscidose : de la formulation à l'étiquette

Question	Points
1. Expliquez le rôle de CFTR dans les canaux pancréatiques et comment son défaut conduit à …	4
2. Justifiez les besoins énergétiques de 110 à 200 % des apports de référence en distinguan…	4
3. Calculez l'IMC d'Emma et situez-le. Calculez son besoin énergétique, le déficit actuel e…	4
4. Expliquez pourquoi le besoin d'Emma risque de changer lorsqu'elle recevra l'ETI. Indique…	3
5. Vérifiez l'énergie annoncée de chaque prototype, calculez sa densité énergétique (kcal/m…	5
6. Comparez la structure, la digestion et le transport des TCM et des triglycérides à chaîn…	5
7. Expliquez pourquoi le prototype P1 contient malgré tout des acides gras à chaîne longue. …	3
8. Justifiez l'enrichissement en vitamines A, D, E, K. Comparez l'apport de deux bouteilles…	3
9. Définissez l'osmolarité. Interprétez celle des deux prototypes et les troubles digestifs…	4
10. Analysez l'étude d'acceptabilité et argumentez le choix d'un prototype pour la suite du …	4
11. Expliquez pourquoi des selles grasses apparaissent quand la bouteille est bue sans enzym…	4
12. Indiquez les règles de conservation et d'utilisation du produit avant et après ouverture…	3
13. Définissez une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) et ju…	4
14. Critiquez point par point le projet d'étiquette du document 5 et proposez une rédaction …	5
15. Rédigez une courte fiche de conseils destinée aux parents qui reçoivent ce CNO.	3
16. Critiquez la prévision du service marketing à la lumière du dépistage néonatal et des mo…	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et commentés (énergie selon les coefficients d'Atwater, densité énergétique, répartition des nutriments, IMC, besoin à 130 %, déficit, nombre de bouteilles, apports vitaminiques, lipase en U et en U/g de lipides)

– une physiopathologie et une biochimie exactes : rôle de CFTR (bicarbonate) dans le pancréas exocrine, élastase fécale et test de la sueur, digestion et absorption des TCM (voie porte, sans chylomicrons) et des triglycérides à chaîne longue (micelles, chylomicrons, lymphe), acides gras indispensables

– une interprétation rigoureuse des essais (osmolarité et diarrhée osmotique, acceptabilité, volume et satiété) avec un choix argumenté

– une connaissance du statut de DADFMS (règlement délégué UE 2016/128), l'esprit critique sur les allégations interdites ou dangereuses, et les valeurs du cours (110 à 200 %, lipase de 500 U/kg/repas après 4 ans, 2 500 U/kg/repas et 10 000 U/kg/j, F508del ≈ 8 sur 10, ETI ≈ 9 sur 10, test de la sueur ≥ 60 mmol/L)

Question 1 *(4 pts)*

Rôle de CFTR : dans les cellules des **canaux pancréatiques**, CFTR sécrète du **chlorure** et surtout du **bicarbonate** (HCO_3^-) dans la lumière ; l'eau suit par osmose. Le suc pancréatique est ainsi **abondant**, **fluide** et **alcalin** : il entraîne les enzymes des acini vers le duodénum et neutralise l'acidité gastrique.

Défaut : le suc devient **pauvre en eau et en bicarbonate**, visqueux ; il **obstrue** les canaux dès la vie fœtale ; les enzymes, bloquées, s'activent dans la glande et la **détruisent** (fibrose, kystes) ; peu de lipase, de protéases et d'amylase atteignent le duodénum, dont le pH trop acide inactive en plus la lipase et précipite les sels biliaires : **maldigestion** des lipides (stéatorrhée), des protéines, carence en **vitamines A, D, E, K**. Cette insuffisance pancréatique exocrine touche ≈ **85 %** des patients.

Examens : **élastase fécale** effondrée (< 15 µg/g chez Emma ; < 200 µg/g = insuffisance, < 100 = sévère) ; **test de la sueur** (chlorures **≥ 60 mmol/L**) qui a confirmé la mucoviscidose après le **dépistage néonatal** (trypsine immunoréactive élevée puis étude génétique).

Barème : 1 pt rôle de CFTR ; 2 pts mécanisme de l'IPE ; 1 pt examens avec seuils.

Question 2 *(4 pts)*

Dépenses augmentées : travail respiratoire accru par l'obstruction bronchique, **inflammation** chronique et infections (cytokines, fièvre), toux, kinésithérapie ; besoins de la **croissance** chez l'enfant.

Pertes augmentées : **malabsorption** des lipides et des protéines, incomplètement corrigée par les extraits pancréatiques (5 à 20 % des graisses restent souvent perdues) ; **glycosurie** en cas de diabète ; pertes de sel par la sueur.

Apports diminués : anorexie due à l'inflammation, toux et vomissements, douleurs abdominales, satiété précoce, reflux, fatigue, repas sautés lors des exacerbations.

Conclusion : selon la gravité (stabilité, infection, état respiratoire, efficacité des enzymes), les besoins vont de **110 %** (enfant stable, bien absorbé) à **200 %** (exacerbation, dénutrition, atteinte respiratoire sévère) des apports de référence, avec **35 à 40 %** de lipides.

Barème : 1 pt dépenses ; 1 pt pertes ; 1 pt apports ; 1 pt conclusion.

Question 3 *(4 pts)*

IMC = 23 / 1,26² = 23 / 1,59 = **14,5 kg/m²** : entre le **10e** (≈ 14,0) et le **50e percentile** (≈ 15,6) : **sous la cible** (≥ 50e percentile), sans atteindre le seuil de la nutrition entérale (< 10e percentile).

Besoin = 1 700 × 1,30 = **2 210 kcal/j**. **Déficit** = 2 210 − 1 800 = **410 kcal/j**.

Nombre de bouteilles : P1 apporte ≈ **300 kcal** : 410 / 300 = **1,4** bouteille, soit **1 à 2 bouteilles/j** (en pratique, 1 bouteille et un enrichissement de l'alimentation) ; P2 apporte ≈ **313 kcal** : 410 / 313 = **1,3** bouteille, soit 260 mL environ. Les deux couvrent le déficit avec une quantité comparable d'énergie, mais **P1 le fait avec un volume bien plus petit** (125 contre 200 mL par bouteille).

Barème : 1,5 pt IMC situé ; 1 pt besoin et déficit ; 1,5 pt nombre de bouteilles commenté.

Question 4 *(3 pts)*

Sous ETI : Emma porte un allèle **F508del**, comme ≈ **8 patients sur 10** : elle est éligible (ETI possible pour ≈ **9 patients sur 10**). Le modulateur améliore la fonction respiratoire (dépense ↓), diminue l'inflammation et les infections, améliore l'absorption intestinale (pH duodénal moins acide) et l'**appétit** : la prise de poids est fréquente et rapide.

Conséquence : le besoin de **130 %** ne sera plus forcément valable ; il faut **réévaluer** régulièrement la courbe de corpulence et les apports, **réduire ou arrêter** le CNO si l'IMC atteint la cible, pour éviter un **surpoids** ; les enzymes sont souvent maintenues (acini déjà détruits) et ajustées sur les selles.

Barème : 1,5 pt effets de l'ETI et proportions exactes ; 1,5 pt réévaluation et risque de surpoids.

Question 5 *(5 pts)*

P1 : 9 × 4 + 15 × 9 + 32 × 4 = 36 + 135 + 128 = **299 kcal** ≈ 300 kcal ; densité = 299 / 125 = **2,4 kcal/mL** ; protéines 36 / 299 = **12 %** ; lipides 135 / 299 = **45 %** ; glucides 128 / 299 = **43 %**.

P2 : 12 × 4 + 13 × 9 + 37 × 4 = 48 + 117 + 148 = **313 kcal** ; densité = 313 / 200 = **1,6 kcal/mL** ; protéines 48 / 313 = **15 %** ; lipides 117 / 313 = **37 %** ; glucides 148 / 313 = **47 %**.

Comparaison : P1 est **très concentré** (2,4 kcal/mL, produit « hyperénergétique » au sens strict, plus de 1,5 kcal/mL) et **hyperlipidique** (45 %, au-dessus des 35 à 40 % de l'alimentation globale, ce qui est cohérent pour un complément destiné à remonter l'apport lipidique) ; sa part de protéines (12 %) est un peu faible. P2 est proche des repères (lipides 37 %, protéines 15 %) mais **moins dense**. **Nuance** : les TCM apportent en réalité ≈ **8,3 kcal/g** (et non 9) ; l'étiquette utilise toutefois 9 kcal/g pour tous les lipides, comme le prévoit le règlement (UE) n° 1169/2011.

Barème : 2 pts calculs de P1 ; 2 pts calculs de P2 ; 1 pt comparaison et nuance.

Question 6 *(5 pts)*

Structure : les TCM sont des triglycérides d'acides gras à **8 à 10 (6 à 12) atomes de carbone** (C8:0 caprylique, C10:0 caprique), saturés ; les triglycérides à chaîne longue (TCL) contiennent des acides gras de **14 à 22 C** (oléique, linoléique…).

Digestion et transport des TCL : émulsion par les **sels biliaires**, hydrolyse par la **lipase pancréatique** (et la colipase) en 2-monoglycérides et acides gras, **micelles**, absorption par l'entérocyte, **réestérification**, assemblage en **chylomicrons**, passage dans la **lymphe** puis le sang. **TCM** : plus **solubles**, hydrolysés plus vite et plus complètement (lipase gastrique et pancréatique), en partie absorbés **intacts** ; leurs acides gras passent dans l'entérocyte **sans**

micelles, ne sont pas réestérifiés et rejoignent le **foie par la veine porte**, liés à l'albumine ; ils entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** et sont oxydés rapidement.

Intérêt dans l'IPE : absorption **meilleure** quand la lipase et les sels biliaires manquent : énergie mieux récupérée, moins de stéatorrhée. **Limites** : ils ne **dispensent pas** des enzymes (absorption encore améliorée par la lipase, et le produit contient aussi des TCL et des protéines) ; ils n'apportent **aucun acide gras indispensable** ; goût et tolérance (nausées, diarrhée à forte dose) ; apport énergétique un peu plus faible ; ils peuvent produire des corps cétoniques à forte dose.

Barème : 1 pt structure ; 2 pts digestion et transport comparés ; 2 pts intérêt et limites.

Question 7 *(3 pts)*

Acides gras indispensables : l'**acide linoléique** (C18:2 ω6) et l'**acide α-linolénique** (C18:3 ω3) ne sont pas synthétisés par l'organisme (absence des désaturases agissant au-delà du carbone 9) ; ils sont précurseurs des acides gras à longue chaîne (acide arachidonique, EPA, **DHA**), constituants des **membranes** cellulaires (cerveau, rétine pour le DHA) et précurseurs des **eicosanoïdes** qui modulent l'inflammation.

Dans la mucoviscidose : un **déficit en acides gras indispensables** (acide linoléique bas, DHA bas) est fréquent, par malabsorption et par anomalie du métabolisme des lipides membranaires ; il contribue au retard de croissance. Un CNO à base de TCM seuls aggraverait ce déficit : P1 garde donc des **TCL** riches en acides gras indispensables (1,5 g d'acide linoléique, 0,3 g d'α-linolénique) et du **DHA**. Ces TCL exigent les **enzymes**.

Barème : 1,5 pt rôle des acides gras indispensables et du DHA ; 1,5 pt justification pour P1.

Question 8 *(3 pts)*

Justification : les vitamines **liposolubles** sont absorbées avec les graisses, dans les **micelles** : l'insuffisance pancréatique et la stéatorrhée entraînent des carences (A : vision, épithéliums ; D : os ; E : antioxydant, neuropathie ; K : coagulation et os).

Deux bouteilles de P1 : vitamine D **800 UI** (= 100 % du repère de 800 UI/j) ; vitamine E **100 UI** (bas de l'intervalle 100 à 400) ; vitamine K **1 mg** (bas de 1 à 10 mg/j). **Risque de cumul** : la plupart des enfants reçoivent déjà une **supplémentation prescrite** ; 800 UI de vitamine D ajoutées à 800 UI prescrites donnent 1 600 UI/j, encore sous le **maximum de 2 000 UI/j** (1 à 10 ans), mais un enfant qui boirait 3 bouteilles et un supplément le dépasserait. La composition doit être **connue du CRCM**, qui ajuste les suppléments selon les dosages sanguins.

β-carotène : provitamine A convertie en rétinol **selon les besoins** (conversion régulée) : pas de risque d'**hypervitaminose A** (atteinte du foie, hypertension intracrânienne, tératogénicité chez l'adolescente), contrairement au rétinol préformé ; c'est aussi un antioxydant.

Barème : 1 pt justification ; 1 pt calculs et cumul ; 1 pt β-carotène.

Question 9 *(4 pts)*

Osmolarité : nombre de particules osmotiquement actives (osmoles) par litre de solution, exprimé en **mOsm/L** ; le plasma est à ≈ **290 à 300 mOsm/L**.

Interprétation : P1 (**780 mOsm/L**, plus de 2,5 fois le plasma) et, dans une moindre mesure, P2 (520 mOsm/L) sont **hyperosmolaires**. Bu rapidement, un liquide hyperosmolaire arrive dans l'intestin grêle et **attire l'eau** du sang vers la lumière : distension, douleurs, accélération du transit, **diarrhée osmotique**. Cela explique les **7 enfants sur 30** gênés par P1, surtout quand la

bouteille est bue « d'un trait ». La forte densité (maltodextrines courtes, saccharose, minéraux) en est la cause.

Solutions : **formulation** : remplacer une partie du saccharose et des maltodextrines courtes par des maltodextrines de plus haut poids moléculaire (moins de particules pour la même énergie), augmenter la part des lipides (qui ne comptent presque pas dans l'osmolarité) ; **consommation** : boire **lentement**, en 15 à 30 minutes, frais, en dehors des repas mais pas à jeun, éventuellement en deux prises ; commencer par une demi-bouteille.

Barème : 1 pt définition ; 1,5 pt interprétation et mécanisme ; 1,5 pt solutions.

Question 10 *(4 pts)*

Analyse : **P2** a un meilleur **goût** (3,9 contre 3,4) et une meilleure **tolérance digestive** (3 contre 7 enfants), mais il n'est fini que par **11 enfants sur 30** (37 %) et **coupe l'appétit** du repas suivant : l'énergie apportée par le CNO est en partie **perdue** sur le dîner (effet de substitution). **P1** est fini par **25 enfants sur 30** (83 %), s'intègre au **goûter**, et apporte autant d'énergie en 125 mL.

Choix : poursuivre avec **P1**, car un CNO n'est utile que s'il est **bu en entier** et **s'ajoute** à l'alimentation au lieu de la remplacer ; le petit volume est décisif chez l'enfant à petit appétit. Ses défauts sont **corrigeables** (osmolarité, goût).

Améliorations : (1) réduire l'**osmolarité** (question 9) ; (2) améliorer le **goût** et proposer plusieurs **parfums** (chocolat, fraise) pour éviter la lassitude ; (3) enrichir légèrement en protéines ; (4) emballage adapté au cartable avec paille ; (5) refaire une étude de tolérance plus longue.

Barème : 1,5 pt analyse ; 1,5 pt choix argumenté ; 1 pt deux améliorations.

Question 11 *(4 pts)*

Selles grasses : les **TCL** (9 g sur 15 g dans P1, la totalité dans P2) doivent être hydrolysés par la **lipase pancréatique** ; sans enzymes, ils ne sont pas absorbés et passent dans les selles (stéatorrhée), ainsi que les vitamines liposolubles : le CNO perd une grande partie de son intérêt. P2, sans TCM, en donne davantage (14 enfants contre 9).

Dose pour Emma : repas : 1 000 U/kg/repas × 23 kg = **23 000 U** ; collation ≈ **moitié**, soit ≈ **11 500 U** : en pratique **1 gélule de 10 000 U** (ou selon la présentation prescrite par le CRCM). Par gramme de lipides : 10 000 / 15 = **667 U/g** de lipides, bien en dessous du maximum de **4 000 U/g** ; la dose reste dans les limites de **2 500 U/kg/repas** et **10 000 U/kg/j** à condition d'être intégrée au total de la journée.

Mode de prise : gélule avalée **au début** de la prise du CNO, sans être croquée ; si la bouteille est bue lentement (plus de 30 minutes), la dose peut être partagée début et milieu ; le CRCM valide la dose.

Barème : 1 pt mécanisme ; 2 pts calculs ; 1 pt mode de prise.

Question 12 *(3 pts)*

Avant ouverture : produit **stérilisé** (UHT ou en autoclave) : conservation à **température ambiante**, à l'abri de la chaleur et de la lumière, jusqu'à la date de durabilité minimale ; bien **agiter** avant usage (émulsion).

Après ouverture : refermer, conserver **au réfrigérateur** (≤ 4 °C) et consommer dans les **24 heures** ; ne pas laisser une bouteille entamée à température ambiante plus de 1 à 2 heures (milieu très favorable aux bactéries) ; ne pas chauffer au micro-ondes dans la bouteille.

Avertir le CRCM en cas de diarrhée, de douleurs ou de selles grasses persistantes, de refus du produit, de perte de poids, de vomissements, de fièvre ou d'exacerbation, ou au contraire de prise de poids rapide (notamment sous ETI).

Barème : 1 pt avant ouverture ; 1 pt après ouverture ; 1 pt situations d'alerte.

Question 13 *(4 pts)*

DADFMS (règlement délégué (UE) **2016/128**) : denrée **spécialement transformée ou formulée** pour la **prise en charge diététique** de patients, à utiliser **sous contrôle médical**, destinée à l'alimentation exclusive ou partielle de patients dont les capacités d'absorber, de digérer, d'assimiler ou de métaboliser les aliments ordinaires sont **diminuées ou perturbées**, ou qui ont d'**autres besoins nutritionnels** déterminés par leur état, que la seule modification du régime ne suffit pas à couvrir.

Justification : les enfants atteints de mucoviscidose ont une **maldigestion** (IPE) et des **besoins accrus** (110 à 200 %) qu'une alimentation ordinaire, même enrichie, ne couvre pas toujours ; le produit est formulé pour eux (TCM, densité, vitamines liposolubles) et utilisé sur prescription ; il est **incomplet** (complément, pas source unique). Les CNO peuvent être remboursés s'ils sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).

Mentions obligatoires spécifiques : « **à utiliser sous contrôle médical** » ; la **maladie** ou l'**état** pour lesquels le produit est destiné ; la mention indiquant si le produit **peut constituer la seule source** d'alimentation (ici : « ne convient pas comme source unique d'alimentation ») ; les **précautions** et contre-indications (« ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans » ; « à prendre avec les extraits pancréatiques prescrits ») ; la **description des propriétés** qui le rendent utile (TCM, densité énergétique, vitamines) ; le cas échéant, un avertissement si le produit présente un danger pour une personne qui n'a pas la maladie ; la **déclaration nutritionnelle** complète, y compris les vitamines et minéraux ; le mode de préparation, d'utilisation et de conservation après ouverture.

Barème : 1 pt définition ; 1 pt justification ; 2 pts mentions obligatoires.

Question 14 *(5 pts)*

Critique : (1) « **Guérit la dénutrition** de la mucoviscidose » : **allégation thérapeutique**, **interdite** pour une denrée (un aliment ne guérit pas une maladie) ; (2) « **Dispense de prendre des enzymes** » : **faux** (les TCL, les protéines et une partie des TCM nécessitent la lipase) et **dangereux** (stéatorrhée, carences) ; (3) « **Remplace les suppléments vitaminiques** » : faux et dangereux, les doses sont fixées par le médecin selon les dosages ; (4) « **Dès la naissance** » : faux ; produit hyperosmolaire et inadapté au nourrisson, qui reçoit du lait maternel ou une préparation infantile ; (5) « **Sans risque, même à volonté** » : faux (cumul de vitamines D et A, diarrhée osmotique, surpoids sous ETI, substitution des repas) ; (6) manque « **à utiliser sous contrôle médical** », la cible, la mention de source non unique, la déclaration nutritionnelle et les **conditions après ouverture**. « Sans gluten » et « 300 kcal par bouteille » sont exacts.

Rédaction corrigée : « MUCOFORCE junior – **Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales**. Boisson lactée hyperénergétique saveur vanille (2,4 kcal/mL ; 300 kcal et 9 g de protéines par bouteille de 125 mL), enrichie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamines A (β-carotène), D, E et K, pour la **prise en charge diététique des enfants de 3 à 12 ans atteints de mucoviscidose** ayant des besoins énergétiques accrus. **À utiliser sous contrôle médical.** Ne convient pas comme source unique d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

À consommer avec les extraits pancréatiques prescrits. Tenir compte de sa teneur en vitamines dans les suppléments prescrits. Boire lentement. Sans gluten. Agiter avant emploi. Avant ouverture : à conserver à température ambiante. Après ouverture : à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures. » Suivie de la déclaration nutritionnelle complète.

Barème : 3 pts critique (0,5 pt par erreur relevée) ; 2 pts rédaction corrigée conforme.

Question 15 *(3 pts)*

Fiche pour les parents : (1) « Donnez le complément **au goûter** ou dans la soirée, **pas juste avant un repas** : il doit **s'ajouter** aux repas, pas les remplacer. » (2) « Donnez les **enzymes** au début, comme pour une collation. » (3) « Faites-le boire **lentement**, bien frais, et commencez par une demi-bouteille si le ventre est sensible. » (4) « Une bouteille ouverte se garde **24 heures au réfrigérateur**. » (5) « Signalez au CRCM les diarrhées, les selles grasses, le refus ou une prise de poids rapide ; ne changez pas les vitamines prescrites sans avis. »

Barème : 3 pts : conseils exacts, concrets et adaptés aux parents.

Question 16 *(2 pts)*

Critique : le **dépistage néonatal** (depuis **2002**) permet une prise en charge **dès le premier mois** (enzymes, vitamines, sel, suivi au CRCM) : moins d'enfants arrivent dénutris. Surtout, l'**ETI** est possible pour ≈ **9 patients sur 10** (dès 2 ans depuis 2023) : la plupart des enfants reprennent du poids, et certains deviennent en **surpoids**. La population cible va donc **diminuer** fortement : enfants **non éligibles** (≈ 1 sur 10, deux variants non répondeurs), enfants qui ne tolèrent pas le modulateur, épisodes d'**exacerbation** ou de dénutrition transitoire. Viser 80 % des enfants n'est ni réaliste ni souhaitable ; le produit doit être prescrit **au cas par cas**, et l'entreprise devrait adapter sa communication et sa gamme (petits volumes, produits moins énergétiques).

Barème : 2 pts : dépistage, ETI avec la proportion exacte, conséquence sur la cible.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					